
MTH 151

Mathématiques II — Analyse

ESA / UL

SUJETS

de Devoirs & Examens

2012 — 2023

Semestres couverts :

Harmattan 2012–2013	Mousson 2013–2014
Harmattan 2013–2014	Mousson 2014–2015
Harmattan 2014–2015	Mousson 2015–2016
Mousson 2016–2017	Harmattan 2017–2018
Mousson 2017–2018	Mousson 2018–2019
Mousson 2020–2021	Mousson 2021–2022
Mousson 2022–2023	

Auteur : 2GE

Contact : 90537817

Établissement : ESA / UL

Les mathématiques sont la poésie des sciences

Contents

Devoir — Semestre Harmattan 2012–2013	3
Devoir — Semestre Harmattan 2013–2014	5
Devoir — Semestre Mousson 2013–2014	7
Examen — Semestre Mousson 2013–2014	9
Devoir — Semestre Harmattan 2014–2015	10
Examen — Semestre Mousson 2014–2015	12
Examen — Semestre Mousson 2015–2016	14
Devoir — Semestre Mousson 2016–2017	16
Examen — Semestre Mousson 2016–2017	18
Devoir — Semestre Harmattan 2017–2018	20
Examen — Semestre Mousson 2017–2018	22
Devoir — Semestre Mousson 2018–2019	23
Examen — Semestre Mousson 2018–2019	24
Examen — Semestre Mousson 2020–2021	25
Examen — Semestre Mousson 2021–2022	26
Examen — Semestre Mousson 2022–2023	27

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE HARMATTAN 2012 – 2013

Exercice 1

1. Calculer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{x^3 - 1000}{x^3 - 20x^2 + 100x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{(1+x)^3} - 1}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2}{\sqrt{x^8 + 3x + 4}}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

2. Soit la fonction f définie par $f(x) = x + \sqrt{|4x^2 - 1|}$.

(a) f est-elle continue aux points $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$?

(b) f est-elle dérivable aux points $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$?

Exercice 2

Dire si les assertions suivantes sont vraies.

1. La somme de deux fonctions continues en un point est continue en ce point.
2. La somme d'une fonction continue en un point et d'une fonction discontinue en ce point est discontinue en ce point.
3. La somme de deux fonctions discontinues en un point est discontinue en ce point.
4. Le produit d'une fonction continue en un point et d'une fonction discontinue en ce point est discontinu en ce point.

Exercice 3

1. Après avoir déterminé le domaine, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = x\sqrt{x}(3\ln x - 2)$

$$(b) \ g(x) = \frac{\arcsin x}{x}$$

$$(c) \ h(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

$$(d) \ t(x) = \sin^3 \frac{x}{3}$$

2. Utiliser la formule de Leibniz pour calculer $y^{(50)}$ si $y = x^2 \sin 2x$. Calculer le développement limité des fonctions suivantes au voisinage de x_0 .

(a) $f_1(x) = \tan x$ jusqu'à l'ordre 5, $x_0 = 0$.

(b) $f_2(x) = \ln \cos x$ jusqu'à l'ordre 4, $x_0 = 0$.

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE HARMATTAN 2013 – 2014

Exercice 1

1. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x$.

(a) Montrer que f vérifie les hypothèses de Rolle sur $[0, 1]$.

(b) Montrer qu'il existe $x \in]0, 1[$ tel que $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$.

2. Simplifier les expressions suivantes :

(a) $g(x) = \cos(2 \arcsin x)$

(b) $h(x) = \cos(2 \arctan x)$

Exercice 2

Étudier et représenter sans faire usage de la dérivée la fonction f définie par :

$$f(x) = \arccos(\cos x)$$

Exercice 3

Après avoir donné le domaine de définition, calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \operatorname{Argh}\left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right)$

2. $f_2(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x-\sqrt{x^2-1}}}$

3. $f_4(x) = \frac{\ln(x^2 - 4)}{\cos 2x}$

4. $f_5(x) = \sin\left(\frac{x^3}{\cos x^3}\right)$

5. $f_6(x) = \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right)$

Exercice 4

Déterminer les développements limités des fonctions suivantes à l'ordre n au voisinage de x_0 :

1. $f_1(x) = \ln^2(1+x)$, $n = 4$, $x_0 = 0$

2. $f_2(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}$, $n = 2$, $x_0 = 1$

3. $f_3(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{x^2-1}$, $n = 3$, $x_0 = \infty$

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2013 – 2014

Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos(x)}{x \sin(x)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sqrt{x^2 + 4} + x - 2}$

Exercice 2

1. Soit $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

a) Montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction g en 0.

b) g est-elle dérivable en 0 ?

2. Calculer les dérivées d'ordre n des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x^2 + x + 1) \sin(x) \quad g(x) = \frac{1}{x^2 - 1} + e^x$$

3. Déterminer le domaine de définition et la dérivée de la fonction :

$$h(x) = \arccos\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

Exercice 3

1. Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \ln(3 + \sin(x))$

b) $g(x) = \sqrt{3 + \cos(x)}$

2. En déduire le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de :

a) $f(x) \times g(x)$

b) $\frac{f(x)}{g(x)}$

Exercice 4

Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

a) $\int \frac{dx}{x(1+x^2)}$

b) $\int \frac{2x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx$ (on posera $u(x) = \ln(x)$)

Exercice 5

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-e^x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x}{\ln(1-x)} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Montrer que f admet un prolongement par continuité g en 0, que l'on précisera.
3. Étudier la dérivabilité de g en 0.
4. Déterminer le développement limité de g au voisinage de 0 à l'ordre 2.
5. En déduire que g admet une tangente (T) en 0.
6. Étudier la position relative de la courbe représentative de g par rapport à (T) au voisinage de 0.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2013 – 2014

Exercice 1

Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de zéro des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = \ln(\cos(x))$
- b) $g(x) = \sqrt[3]{1 + \cos(x)}$
- c) $h(x) = (2 + x)^x$

Exercice 2

- a) Étude et tracé de la fonction définie par $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$.
- b) Montrer que la courbe précédente admet deux asymptotes et déterminer l'aire comprise entre la courbe et ses deux asymptotes.

Exercice 3

- a) Dans une culture de microbes, on suppose le nombre de microbes y présents à l'instant x suit la loi suivante :

$$xy' + y = \frac{1}{1+x}$$

Résoudre cette équation afin de trouver le nombre de microbes $y(x)$.

- b) La ferme de l'École Supérieure d'Agronomie expérimente un nouvel engrais destiné à la culture de la tomate. La quantité d'engrais y présente dans le stock à l'instant x obéit à la loi suivante :

$$y'' + 4y' + 3y = (x+1)e^{-x}$$

Résoudre cette équation pour trouver la quantité d'engrais disponible dans le stock.

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE HARMATTAN 2014 – 2015

Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x^2}$

Exercice 2

1. Soit $f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x+x^2) - \frac{4x+1}{x}$.

a) Montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction g en 0.

b) Montrer que g est dérivable en 0.

2. Calculer les dérivées d'ordre n des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x^2 + x + 1) \cos(2x) \quad g(x) = \frac{1}{x^2 - 4} + \sin(2x)$$

3. Déterminer le domaine de définition et la dérivée de la fonction :

$$h(x) = \operatorname{argth}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

Exercice 3

1. Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \ln(e + \sin(x))$

b) $g(x) = \sqrt{8 + \cos(x)}$

2. En déduire le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de :

a) $f(x) \times g(x)$

b) $\frac{f(x)}{g(x)}$

Exercice 4

Soit la fonction f définie par $f(x) = x\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + ax + b$.
Trouver les réels a et b pour que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE
SEMESTRE MOUSSON 2014 – 2015

Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos(x) - 1}{x^2 + 5x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right)$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3}$

Exercice 2

Soit $f(x) = x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ et $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

- a) Montrer que $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2}$.
- b) Donner le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $xg(x)$.
- c) En déduire le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de $+\infty$ de la fonction $f(x)$.
- d) En déduire l'asymptote et sa position par rapport à la courbe $\mathcal{C}_1$ en $+\infty$.

Exercice 3

1. Soit $f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x+x^2) - \frac{ax+1}{x}$.

- a) Déterminer a pour que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{3}{2}$.
 - b) Pour la valeur de a trouvée, montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction g en 0.
 - c) Montrer que g est dérivable en 0.
2. Montrer que la fonction $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ n'admet pas de limite en 0.

Exercice 4

Calculer les intégrales suivantes :

a) $F(x) = \int \frac{1}{x^2} \ln(1 + x^2) dx$

b) $G(x) = \int \frac{1}{e^{2x} + e^x} dx$ (on pourra poser $u = e^{-x}$)

c) $H(x) = \int \frac{x^3 - 1}{x^2 - 2x + 4} dx$

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE
SEMESTRE MOUSSON 2015 – 2016

Exercice 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

1. Donner la définition de la continuité de f en x_0 .
2. Donner la définition de la dérivabilité de f en x_0 .
3. Donner la définition du prolongement par continuité de f en x_0 .
4. Donner la définition du développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction f .

Exercice 2

Donner le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \arcsin\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$
2. $g(x) = \operatorname{argth}\left(\frac{1}{x^2+1}\right)$

Exercice 3

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos(x) - 1}{x^2 + 5x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3}$

Exercice 4

1. Soit $f(x) = \ln(1+x+x^2)$. Déterminer le développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0.

(On pourra utiliser $DL_3(0) : \ln(1 + Y) = Y - \frac{Y^2}{2} + \frac{Y^3}{3} + o(Y^3)$.)

En déduire $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ et $f^{(3)}(0)$.

2. Soit $g(x) = \frac{f(x)}{x^2} - a - \frac{1}{x}$.

- a) Déterminer a pour que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.
- b) Pour la valeur de a trouvée, montrer que g est prolongeable par continuité en une fonction h en 0.
- c) Montrer que h est dérivable en 0.

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2016 – 2017

Exercice 1 (8 pts)

On considère la suite définie par $u_0 = -3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{2}$ et $u_n \leq 3$.

1. Montrer que la suite (u_n) est majorée par 3.
2. Montrer que la suite (u_n) est croissante (évaluer le signe de $u_{n+1} - u_n$).
3. En déduire que (u_n) est convergente et admet une limite l .
4. On pose $v_n = u_n - 3$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser la raison et le premier terme.
 - b) Exprimer v_n en fonction de n . En déduire u_n en fonction de n .
 - c) En déduire la limite de (u_n) .

Exercice 2 (6 pts)

Soit $f(x) = \frac{\cos(x) + a + bx^2 + cx^3}{x^4}$ où a, b et c sont des réels à déterminer.

1. Donner le développement limité de $\cos(x)$ à l'ordre 4 au voisinage de 0.
2. Déterminer les réels a, b et c pour que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{24}$.

Exercice 3 (6 pts)

Soit $f(x) = \frac{e^{x^2} - \cos(x)}{x \sin(x)}$.

- a) Montrer que la fonction $f(x)$ admet un prolongement par continuité en 0.
- b) Définir son prolongement continu noté $g(x)$.
- c) Étudier la dérivabilité de la fonction g en 0.

Exercice 4 : Question bonus

Soit $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Calculer les intégrales

$$I = \int_0^x \frac{\cos(t)}{\sin(t) + \cos(t)} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^x \frac{\sin(t)}{\sin(t) + \cos(t)} dt$$

On pourra calculer $I + J$ et $I - J$.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2016 – 2017

NB : Le candidat ne traitera que **trois exercices** au choix parmi les cinq exercices proposés.

Exercice 1

Soit $u_0 < u_1$, deux réels fixes. On souhaite étudier la suite (u_n) définie par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n)$.

- Première méthode :** on pose $\tilde{u}_n = u_{n+1} - u_n$. Montrer que cette suite $(\tilde{u}_n)$ est géométrique. En déduire une expression de u_n en fonction de n .
- Deuxième méthode :** on pose $u'_n = u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n$. Montrer que cette suite (u'_n) est constante. Retrouver l'expression de (u_n) en fonction de n .
- Troisième méthode :** utiliser la méthode de l'équation caractéristique pour retrouver l'expression de u_n en fonction de n .

Exercice 2

- Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x+1}{x-1}\right), \quad g(x) = \operatorname{argsh}\left(\frac{1}{x+1}\right), \quad h(x) = \arctan\left(\frac{4}{\sqrt{4-x^2}}\right)$$

- Simplifier les expressions suivantes :

$$f(x) = \sin(2 \arccos(x)) \quad g(x) = \cos(2 \arctan(x))$$

Exercice 3

- Donner le domaine de définition de la fonction $f(x) = \arccos\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$.
- Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos(x)}{x \sin(x)}$

Exercice 4

1. Donner le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1 - \sqrt{1-x}}$

b) $g(x) = \frac{x + \ln(1+x)}{e^x - 1}$

2. En déduire le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de :

a) $f(x) \times g(x)$

b) $\frac{f(x)}{g(x)}$

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE HARMATTAN 2017 – 2018

NB : Écrire vos noms, prénoms et matricule. Remplir le tableau à la fin de l'épreuve en mettant une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. L'absence de réponse est comptée 0, de même que plus de 2 réponses à une question.

Exercice Questions

1. Soit a un réel et f une application définie sur un intervalle ouvert I continue en a . Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies :

- a) Si f admet une limite à gauche et une limite à droite en a alors f admet une limite en a .
- b) Si f admet une limite finie en a alors f est bornée au voisinage de a .
- c) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors pour toute suite (x_n) de I tendant vers a , $(f(x_n))_n$ tend vers l .
- d) Si $b \in I$ avec $b > a$ et $f(a) = f(b)$ alors il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f'(x_0) = 0$.

2. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont justes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} \sqrt{x-1} = 0$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 - 1}{-\cos(x)} = 2$
- d) Toutes les limites précédentes sont fausses.

3. Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer si la dérivée d'ordre proposée est exacte :

- a) $g(x) = \frac{\ln(x) + 2}{\ln(x) - 1}$ et $g'(x) = \frac{-2}{x(\ln(x) - 1)^2}$
- b) $f(x) = \frac{1}{(-3x + 2)^3}$ et $f'(x) = \frac{-3}{(2 - 3x)^4}$
- c) $h(x) = \frac{1+x}{1-x}$ et $h^{(n)}(x) = \frac{2(n!)}{(1-x)^{n+1}}$
- d) $i(x) = I + x^{2n}$ et $i^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{(n+1)!} (I+x)^n$

4. On a mesuré l'amplitude d'habitat y (variation d'altitude que peut supporter une espèce), ainsi que l'altitude moyenne (x en m) pour des espèces de reptiles en zone de moyenne montagne (150m – 950m). On a obtenu la courbe d'ajustement : $y = -0,00108x^2 + 1,145x - 59,66$.

Quelle est (en valeur approchée) l'altitude moyenne d'une espèce dont l'amplitude d'habitats est maximale ?

- a) 529m b) 530m c) 53m d) 532m

Tableau de réponses

	1	2	3	4
a				
b				
c				
d				

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2017 – 2018

NB : La calculatrice programmable, le téléphone cellulaire et tout autre document sont interdits. Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

- 1- On a mesuré l'amplitude d'habitat y (variation d'altitude) et l'altitude moyenne (x en m) pour des espèces de reptiles en zone de moyenne montagne. Courbe d'ajustement : $y = -0,00108x^2 + 1,145x - 59,66$. Calculer et donner l'altitude moyenne d'une espèce dont l'amplitude d'habitat est maximale.

- 2- Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sqrt{x})}{x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x\sqrt{4x^2 - x + 1})$$

- 3- Parmi les rectangles de périmètre p , trouver les dimensions de celui ayant une aire maximale.

- 4- Calculer les dérivées d'ordre n des expressions suivantes :

$$f(x) = e^{ax} \quad g(x) = (4 + x)^{2n} \quad h(x) = \frac{1 + x}{1 - x}$$

- 5- Calculer et exprimer $\operatorname{Argth} x$ puis $\operatorname{Argth} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ en fonction de $\ln$.

- 6- Simplifier les expressions suivantes sous forme de polynômes en x :

$$f(x) = \cos(2 \arcsin(x)) \quad g(x) = \cos(3 \arccos(x))$$

- 7- Soit $f(x) = e^{2x} + 3x$. Donner un développement limité à l'ordre 2 en 0 et en déduire $f'(0)$ et $f''(0)$. Calculer $f'(x)$. Peut-on déduire que f admet un extremum en 0 ?

DEVOIR MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2018 – 2019

NB : La calculatrice programmable, le téléphone cellulaire et tout autre document sont interdits. Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

1. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x) \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

2. Calculer les dérivées d'ordre n des expressions suivantes :

$$f(x) = \cos x \quad (\text{écrire avec cosinus}) \qquad g(x) = (x^2 + x - 1)e^x$$

3. En posant $t = \tan \frac{x}{2}$, exprimer $\tan x$ en fonction de t . En déduire une expression de $h(x) = \tan(2 \arctan(x))$ en fraction rationnelle de x .

4. Étudier (domaine, limites aux bornes, dérivée, tableau de variation) et représenter graphiquement :

$$f(x) = \arccos\left(\frac{2}{x-2}\right)$$

5. Calculer $\cosh 3x$ et $\sinh 3x$ en fonction de $\cosh x$ et $\sinh x$. En déduire $\tanh 3x$ en fonction de $\tanh x$.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2018 – 2019

NB : Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

1. Calculer les limites suivantes :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \right) \quad b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \quad c = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$$

2. Calculer les dérivées d'ordre n des expressions suivantes :

$$f(x) = \cos x \quad (\text{avec cosinus}) \quad g(x) = \frac{1}{x-1} \quad h(x) = (-2x^2 + 3x - 1)e^x$$

3. Pour $x > 0$, exprimer à l'aide de $\ln$ la fonction $y = \operatorname{argsh} \frac{1}{x}$ et calculer sa dérivée sur $[0, +\infty[$.

4. Calculer $\cosh 3x$ en fonction de $\cosh x$ et $\sinh x$. En déduire $\tanh 3x$ en fonction de $\tanh x$.

5. Étudier les variations de $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ et faire son tableau de variations.

6. Trouver les valeurs maximale et minimale de $g(x) = 4 \sin x + 3 \cos x$ avec $0 \leq x \leq 2\pi$.

7. Montrer que sur son domaine de définition (à préciser), $f(x) = \arcsin x + \arccos x$ est une constante que l'on déterminera.

Montrer de même que sur $] -1, +\infty[$, $g(x) = \arctan \frac{x-1}{x+1} - \arctan x$ est une constante que l'on déterminera.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2020 – 2021

NB : La calculatrice programmable, le téléphone cellulaire et tout autre document sont interdits. Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

1. Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 1} \quad f_2(x) = \frac{1}{e^x - 2} \quad f_3(x) = \frac{1}{\cos x}$$

2. Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} \quad b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)} \quad c = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

3. Calculer les dérivées d'ordre n des expressions suivantes :

$$f(x) = \frac{1}{1-x} \quad g(x) = x^2 e^x \quad (\text{sous la forme } P_n(x)e^x \text{ où } P_n(x) \text{ ordonné décroissant})$$

4. Calculer et simplifier les dérivées des fonctions :

$$f(x) = \tanh(1+x^2) \quad g(x) = \ln(\cosh x) \quad h(x) = \operatorname{Argth}(\cos x)$$

5. En posant $t = \tan \frac{x}{2}$, exprimer $\tan x$ en fonction de t . Donner une expression de $h(x) = \tan(2 \arccos(x))$ sans fonctions trigonométriques ni réciproques.

6. Simplifier sans fonctions trigonométriques ni réciproques :

$$f(x) = \cos(2 \arcsin(x)) \quad g(x) = \cos(3 \arccos(x))$$

7. Linéariser $\cos^5 x$. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2021 – 2022

NB : La calculatrice programmable, le téléphone cellulaire et tout autre document sont interdits. Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

1. Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad f_2(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right) \quad f_3(x) = \frac{1}{\cos x + \sin x}$$

2. Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} \quad b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n - 1}{x - 1}, n \in \mathbb{N}^* \quad c = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \right)$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

a) La dérivée d'ordre n de $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ est $f^{(n)}(x) = \frac{2(n!)}{(1-x)^{n+1}}$: Vrai ou Faux ?

b) Calculer la dérivée d'ordre n de $g(x) = (x^2 - 2x + 4)e^x$ sous la forme $P_n(x)e^x$ (P_n ordonné décroissant).

4. Montrer que sur son domaine de définition (à préciser), $\text{Arccos}(x) + \text{Arcsin}(x)$ est une constante que l'on déterminera.

5. En posant $t = \tan \frac{x}{2}$, exprimer $\tan x$ en fonction de t . Donner une expression de $h(x) = \tan(2\text{Arccos}(x))$ sans fonctions trigonométriques ni réciproques.

6. Calculer $\cosh 3x$ et $\sinh 3x$ en fonction de $\cosh x$ et $\sinh x$ (on peut utiliser $a^3 \pm b^3$ avec $a = e^x$, $b = e^{-x}$). En déduire $\tanh 3x$ en fonction de $\tanh x$.

7. a) Calculer $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \, dx$.

b) Peut-on affirmer sans calcul que $J = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx = 0$? Justifier.

c) Calculer $K = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx$.

EXAMEN MTH 151 : MATHÉMATIQUES II – ANALYSE

SEMESTRE MOUSSON 2022 – 2023

NB : La calculatrice programmable, le téléphone cellulaire et tout autre document sont interdits. Les questions sont indépendantes et chaque question est notée sur 3 points.

Exercice Questions

1. Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} \quad b = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}, n \in \mathbb{N}^* \quad c = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \right)$$

2. Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 1} \quad f_2(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{3} \cos x + \sin x}$$

3. Soit la fonction f définie pour $x \neq -3$ par $f(x) = \frac{-2x^2 - 5x - 1}{x + 3}$.

a) Déterminer les réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 3}$.

b) En déduire la dérivée d'ordre n de $f(x)$, $n \in \mathbb{N}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la dérivée d'ordre n de $g(x) = (x^2 - x + 2)e^x$ sous la forme $P_n(x)e^x$ (P_n ordonné décroissant).

5. Calculer et exprimer $\operatorname{Argth}(2x)$ puis $\operatorname{Argth}\left(\frac{4x^2 - 1}{4x^2 + 1}\right)$ en fonction de $\ln$.

6. Calculer $\cosh 3x$ et $\sinh 3x$ en fonction de $\cosh x$ et $\sinh x$ (avec $a^3 \pm b^3$, $a = e^x$, $b = e^{-x}$). En déduire $\tanh 3x$ en fonction de $\tanh x$.

7. Calculer les valeurs des intégrales :

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx \quad J = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 x \, dx \quad K = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Conseils pour la réussite

- **Pratique régulière** : Consacrez du temps chaque jour aux mathématiques.
- **Compréhension** : Cherchez à comprendre les concepts, pas seulement à mémoriser.
- **Applications** : Liez les mathématiques à des problèmes réels en biologie et agronomie.
- **Collaboration** : Travaillez en groupe et partagez vos solutions.
- **Persévérance** : Les difficultés sont des opportunités d'apprentissage.

Auteur 2GE — 90537817 — ESA/UL — Rédigé avec soin pour votre succès académique

MTH 151

Mathématiques II — Analyse

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Devoirs & Examens — 2012 à 2023

ESA / UL — Auteur des corrigés : 2GE

Contact : 90537817

« *Les mathématiques sont la poésie des sciences* »

Table des matières

1 DEVOIR — Semestre Harmattan 2012–2013	2
2 DEVOIR — Semestre Harmattan 2013–2014	7
3 DEVOIR — Semestre Mousson 2013–2014	11
4 EXAMEN — Semestre Mousson 2013–2014	16
5 DEVOIR — Semestre Harmattan 2014–2015	18
6 EXAMEN — Semestre Mousson 2014–2015	21
7 EXAMEN — Semestre Mousson 2015–2016	24
8 DEVOIR — Semestre Mousson 2016–2017	26
9 EXAMEN — Semestre Mousson 2016–2017	28
10 DEVOIR — Semestre Harmattan 2017–2018 (QCM)	32
11 EXAMEN — Semestre Mousson 2017–2018	34
12 DEVOIR — Semestre Mousson 2018–2019	36
13 EXAMEN — Semestre Mousson 2018–2019	39
14 EXAMEN — Semestre Mousson 2020–2021	42
15 EXAMEN — Semestre Mousson 2021–2022	45
16 EXAMEN — Semestre Mousson 2022–2023	48

DEVOIR — Semestre Harmattan 2012–2013

Exercice 1 — Limites et continuité/dérivabilité

Question 1 : Calcul de limites

(a) $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{x^3 - 1000}{x^3 - 20x^2 + 100x}$

On factorise numérateur et dénominateur.

$$x^3 - 1000 = (x - 10)(x^2 + 10x + 100)$$

$$x^3 - 20x^2 + 100x = x(x^2 - 20x + 100) = x(x - 10)^2$$

Donc :

$$\frac{x^3 - 1000}{x^3 - 20x^2 + 100x} = \frac{(x - 10)(x^2 + 10x + 100)}{x(x - 10)^2} = \frac{x^2 + 10x + 100}{x(x - 10)} \quad (x \neq 10)$$

Quand $x \rightarrow 10$, le numérateur $\rightarrow 100 + 100 + 100 = 300$ et le dénominateur $\rightarrow 10 \times 0 = 0^+$ ou 0^- . La limite est donc $\pm\infty$ selon le signe.

Étudions le signe de $x(x - 10)$ au voisinage de 10 :

- pour $x \rightarrow 10^+$: $x > 0$, $x - 10 > 0$, donc $x(x - 10) \rightarrow 0^+$.
- pour $x \rightarrow 10^-$: $x > 0$, $x - 10 < 0$, donc $x(x - 10) \rightarrow 0^-$.

Résultat

La limite n'existe pas (limites à gauche et à droite sont respectivement $-\infty$ et $+\infty$).

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{(1+x)^3} - 1}{x}$

On pose $u = (1+x)^3 - 1$. Au voisinage de 0, $(1+x)^3 \approx 1 + 3x$, donc $u \approx 3x \rightarrow 0$.

On utilise la limite fondamentale $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1+u)^{1/5} - 1}{u} = \frac{1}{5}$:

$$\frac{\sqrt[5]{(1+x)^3} - 1}{x} = \frac{(1+x)^{3/5} - 1}{x}$$

Par la règle des accroissements : $(1+x)^{3/5} = 1 + \frac{3}{5}x + o(x)$ au voisinage de 0.

Donc :

$$\frac{(1+x)^{3/5} - 1}{x} = \frac{\frac{3}{5}x + o(x)}{x} \rightarrow \frac{3}{5}$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{(1+x)^3} - 1}{x} = \frac{3}{5}$$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 2\sqrt{x^8 + 3x + 4}}{1}$

On factorise par x^4 (le terme dominant) :

$$\sqrt{x^8 + 3x + 4} = x^4 \sqrt{1 + \frac{3}{x^7} + \frac{4}{x^8}}$$

Donc :

$$3x^4 - 2\sqrt{x^8 + 3x + 4} = x^4 \left(3 - 2\sqrt{1 + \frac{3}{x^7} + \frac{4}{x^8}} \right) \rightarrow x^4(3 - 2) = x^4$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 - 2\sqrt{x^8 + 3x + 4} = +\infty$$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$

On pose $u = x$, et on utilise $\sqrt[3]{1+u} - 1 \sim \frac{u}{3}$ au voisinage de 0 (développement $(1+u)^{1/3} \approx 1 + \frac{1}{3}u$).

$$\frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1} \approx \frac{x}{\frac{x}{3}} = 3$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = 3$$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

On utilise les développements limités :

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Donc :

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3} \right) - \left(x - \frac{x^3}{6} \right) + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{x^3} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$$

Question 2 : Soit $f(x) = x + \sqrt{|4x^2 - 1|}$.

Notons que $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$, qui s'annule en $x = \pm \frac{1}{2}$.

(a) **Continuité en $x = -\frac{1}{2}$ et $x = \frac{1}{2}$**

f est une combinaison d'une fonction polynomiale et d'une racine carrée d'une valeur absolue. Comme $x \mapsto |4x^2 - 1|$ est continue partout (valeur absolue d'une fonction continue), f est continue sur $\mathbb{R}$.

Résultat

f est continue en $-\frac{1}{2}$ et en $\frac{1}{2}$.

(b) Dérivabilité en $x = \frac{1}{2}$

Pour $x > \frac{1}{2}$, $4x^2 - 1 > 0$ donc $f(x) = x + \sqrt{4x^2 - 1}$. $f'(x) = 1 + \frac{4x}{\sqrt{4x^2 - 1}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow \frac{1}{2}^+$.

Pour $x < \frac{1}{2}$, $4x^2 - 1 < 0$ donc $f(x) = x + \sqrt{1 - 4x^2}$. $f'(x) = 1 - \frac{4x}{\sqrt{1 - 4x^2}} \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow \frac{1}{2}^-$.

Résultat

f n'est pas dérivable en $\frac{1}{2}$ (les dérivées à gauche et à droite sont $\pm\infty$). Par symétrie (même raisonnement), f n'est pas dérivable en $-\frac{1}{2}$ non plus.

Exercice 2 — Assertions sur la continuité

- Vrai.** Si f et g sont continues en a , leur somme $f + g$ l'est aussi (propriété des fonctions continues).
- Vrai.** Si f est continue en a et g discontinue en a , alors $f + g$ est discontinue en a . En effet, si $f + g$ était continue, alors $g = (f + g) - f$ serait continue, contradiction.
- Faux.** Contre-exemple : $f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ (indicatrice des rationnels) et $g(x) = 1 - \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ sont toutes deux discontinues en tout point, mais $f + g = 1$ est continue partout.
- Faux.** Contre-exemple : $f(x) = 0$ est continue en tout point et $g(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ est discontinue, mais $f \cdot g = 0$ est continue.

Exercice 3 — Dérivées et développements limités**Question 1 : Dérivées**

(a) $f(x) = x\sqrt{x}(3\ln x - 2) = x^{3/2}(3\ln x - 2)$

Domaine : $]0, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}(3\ln x - 2) + x^{3/2} \cdot \frac{3}{x} = \frac{3}{2}\sqrt{x}(3\ln x - 2) + 3\sqrt{x} = \sqrt{x} \left(\frac{9\ln x - 6}{2} + 3 \right) = \frac{\sqrt{x}}{2}(9\ln x)$$

Résultat

$$f'(x) = \frac{9\sqrt{x} \ln x}{2}$$

(b) $g(x) = \frac{\arcsin x}{x}$

Domaine : $[-1, 1] \setminus \{0\}$.

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x - \arcsin x}{x^2} = \frac{x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$$

Résultat

$$g'(x) = \frac{x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$$

$$(c) \quad h(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

On pose $u = \frac{1-x^2}{1+x^2}$. Alors $h = \arccos(u)$, $h' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

$$u' = \frac{-2x(1+x^2) - (1-x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x(1+x^2+1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$$

$$1-u^2 = 1 - \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2 - (1-x^2)^2}{(1+x^2)^2} = \frac{4x^2}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{1}{1}$$

$$\text{Donc } \sqrt{1-u^2} = \frac{2|x|}{1+x^2}.$$

$$h'(x) = -\frac{\frac{-4x}{(1+x^2)^2}}{\frac{2|x|}{1+x^2}} = \frac{4x}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{1+x^2}{2|x|} = \frac{2x}{|x|(1+x^2)} = \frac{2 \operatorname{sgn}(x)}{1+x^2}$$

Résultat

$$h'(x) = \frac{2}{1+x^2} \text{ pour } x > 0, \quad h'(x) = \frac{-2}{1+x^2} \text{ pour } x < 0$$

Remarque : Cette dérivée est celle de $\pm 2 \arctan x$ selon le signe de x .

$$(d) \quad t(x) = \sin^3\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$t'(x) = 3 \sin^2\left(\frac{x}{3}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = \sin^2\left(\frac{x}{3}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right)$$

En utilisant $\sin^2 \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \sin(2\theta) \sin \theta$ ou directement :

Résultat

$$t'(x) = \sin^2\left(\frac{x}{3}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right)$$

Question 2 : Formule de Leibniz pour $y = x^2 \sin 2x$

La formule de Leibniz : $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$.

Posons $u = x^2$, $v = \sin 2x$.

- $u' = 2x$, $u'' = 2$, $u^{(k)} = 0$ pour $k \geq 3$.
- $v^{(n)} = 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

$$y^{(n)} = \binom{n}{0} x^2 \cdot 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) + \binom{n}{1} 2x \cdot 2^{n-1} \sin\left(2x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) + \binom{n}{2} 2 \cdot 2^{n-2} \sin\left(2x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right)$$

Pour $n = 50$:

$$y^{(50)} = 2^{50} x^2 \sin(2x + 25\pi) + 50 \cdot 2^{49} \cdot 2x \sin\left(2x + \frac{49\pi}{2}\right) + \frac{50 \cdot 49}{2} \cdot 2 \cdot 2^{48} \sin(2x + 24\pi)$$

Simplifions les arguments (modulo 2π) :

- $\sin(2x + 25\pi) = \sin(2x + \pi) = -\sin 2x$
- $\sin\left(2x + \frac{49\pi}{2}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$ (car $\frac{49\pi}{2} = 24\pi + \frac{\pi}{2}$)
- $\sin(2x + 24\pi) = \sin 2x$

$$y^{(50)} = -2^{50}x^2 \sin 2x + 100 \cdot 2^{49}x \cos 2x + 49 \cdot 50 \cdot 2^{48} \sin 2x$$

Résultat

$$y^{(50)} = -2^{50}x^2 \sin 2x + 50 \cdot 2^{50}x \cos 2x + 2450 \cdot 2^{48} \sin 2x$$

Développements limités

(a) $f_1(x) = \tan x$ à l'ordre 5 en 0.

Calcul par identification en utilisant $\tan x = \sin x / \cos x$:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

Résultat

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

(b) $f_2(x) = \ln \cos x$ à l'ordre 4 en 0.

On utilise $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ et $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ avec $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$.

$$\begin{aligned} \ln \cos x &= \ln \left(1 + \underbrace{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}}_u \right) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \\ &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} + x^4 \left(\frac{1}{24} - \frac{3}{24} \right) + o(x^4) \end{aligned}$$

Résultat

$$\ln \cos x = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)$$

DEVOIR — Semestre Harmattan 2013–2014

Exercice 1 — Théorème de Rolle et simplifications trigonométriques

Question 1 : $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x$.

(a) **Hypothèses de Rolle sur $[0, 1]$:**

- f est polynomiale, donc continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$.
- $f(0) = 0$.
- $f(1) = a + b + c - (a + b + c) = 0$.

Donc $f(0) = f(1) = 0$ et toutes les hypothèses du théorème de Rolle sont satisfaites. $\square$

(b) Par le théorème de Rolle, il existe $x \in]0, 1[$ tel que $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c)$$

Donc $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$. $\square$

Question 2 : Simplifications

(a) $g(x) = \cos(2 \arcsin x)$, $x \in [-1, 1]$.

Posons $\theta = \arcsin x$, donc $\sin \theta = x$ et $\cos \theta = \sqrt{1 - x^2}$.

$$g(x) = \cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - 2x^2$$

Résultat

$$g(x) = 1 - 2x^2$$

(b) $h(x) = \cos(2 \arctan x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Posons $\theta = \arctan x$, donc $\tan \theta = x$, $\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + x^2}$, $\sin^2 \theta = \frac{x^2}{1 + x^2}$.

$$h(x) = \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1}{1 + x^2} - \frac{x^2}{1 + x^2} = \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$$

Résultat

$$h(x) = \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$$

Exercice 2 — Étude de $f(x) = \arccos(\cos x)$

Domaine : $\cos x \in [-1, 1]$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

Périodicité : $\cos x$ est 2π -périodique, donc f l'est aussi. On étudie f sur $[0, 2\pi]$.

Sur $[0, \pi]$: $\cos x \in [-1, 1]$ et $\arccos$ est la réciproque de $\cos$ sur $[0, \pi]$, donc $\arccos(\cos x) = x$.

Sur $[\pi, 2\pi]$: Posons $x = 2\pi - t$ avec $t \in [0, \pi]$. Alors $\cos x = \cos(2\pi - t) = \cos t$, donc $\arccos(\cos x) = t = 2\pi - x$.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, \pi] \\ 2\pi - x & \text{si } x \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \quad (\text{prolongé par } 2\pi\text{-périodicité})$$

Résultat

f est une fonction **en dents de scie** : affine par morceaux, de valeurs dans $[0, \pi]$, 2π -périodique. Sa courbe est une suite de segments alternant de pente $+1$ et -1 .

Exercice 3 — Dérivées de fonctions

$$1. f_1(x) = \operatorname{Arctg}\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)$$

$$\text{Rappel : } (\operatorname{Arctg} u)' = \frac{u'}{1-u^2}.$$

$$u = \frac{2x}{x^2+1}, \quad u' = \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$1-u^2 = 1 - \frac{4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{(x^2+1)^2 - 4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}$$

$$f_1'(x) = \frac{\frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2}}{\frac{(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2-1)^2} = \frac{-2(x^2-1)}{(x^2-1)^2} = \frac{-2}{x^2-1}$$

Domaine : $|u| < 1 \Rightarrow \left| \frac{2x}{x^2+1} \right| < 1$, ce qui est toujours vérifié sauf pour $x^2-1=0$, i.e. $x \neq \pm 1$.

Résultat

$$f_1'(x) = \frac{2}{1-x^2}, \quad x \neq \pm 1$$

$$2. f_2(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x-\sqrt{x^2-1}}}$$

Domaine : $x^2 \geq 1$ et $x > 0$, donc $x \geq 1$.

Simplifions la fraction : en multipliant par $\frac{x+\sqrt{x^2-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}$,

$$x - \sqrt{x^2-1} = \frac{(x - \sqrt{x^2-1})(x + \sqrt{x^2-1})}{x + \sqrt{x^2-1}} = \frac{x^2 - (x^2-1)}{x + \sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2-1}}$$

$$\text{Donc } \frac{x-1}{x-\sqrt{x^2-1}} = (x-1)(x+\sqrt{x^2-1}).$$

Pour $x > 1$: $x-1 > 0$ et $x+\sqrt{x^2-1} > 0$, donc

$$f_2(x) = \sqrt[3]{(x-1)(x+\sqrt{x^2-1})}$$

La dérivée est complexe ; on pose $v(x) = (x-1)(x+\sqrt{x^2-1})$ et $f_2 = v^{1/3}$, $f_2' = \frac{v'}{3v^{2/3}}$.

$$v' = (x + \sqrt{x^2-1}) + (x-1) \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right)$$

Résultat

$$f'_2(x) = \frac{1}{3} \left[(x-1)(x+\sqrt{x^2-1}) \right]^{-2/3} \cdot \left[(x+\sqrt{x^2-1}) + (x-1) \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) \right]$$

$$3. f_4(x) = \frac{\ln(x^2-4)}{\cos 2x}$$

Domaine : $x^2 > 4 \Rightarrow |x| > 2$, et $\cos 2x \neq 0$.

$$f'_4(x) = \frac{\frac{2x}{x^2-4} \cos 2x + 2 \sin 2x \ln(x^2-4)}{\cos^2 2x}$$

Résultat

$$f'_4(x) = \frac{2x \cos 2x}{(x^2-4) \cos^2 2x} + \frac{2 \sin 2x \ln(x^2-4)}{\cos^2 2x}$$

$$4. f_5(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2x}{3}\right)$$

Résultat

$$f'_5(x) = \frac{1}{3} \cos\left(\frac{2x}{3}\right)$$

$$5. f_6(x) = \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right), \text{ domaine } x \neq 0.$$

$$f'_6(x) = \frac{-2/x^3}{1+1/x^4} = \frac{-2/x^3}{(x^4+1)/x^4} = \frac{-2x}{x^4+1}$$

Résultat

$$f'_6(x) = \frac{-2x}{x^4+1}$$

Exercice 4 — Développements limités

$$1. f_1(x) = \ln^2(1+x), \text{ ordre } 4, x_0 = 0.$$

$$\text{On utilise } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4).$$

$$\text{Posons } L = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

$$L^2 = x^2 \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \dots \right)^2$$

$$L^2 = x^2 - x^3 + \frac{x^4}{4} + \frac{2x^4}{3} + o(x^4) = x^2 - x^3 + x^4 \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right) + o(x^4)$$

$$= x^2 - x^3 + \frac{11x^4}{12} + o(x^4)$$

Résultat

$$f_1(x) = x^2 - x^3 + \frac{11}{12}x^4 + o(x^4)$$

2. $f_2(x) = \ln \frac{x}{1+x^2}$, ordre 2, $x_0 = 1$.

On pose $x = 1+h$, $h \rightarrow 0$.

$$f_2(1+h) = \ln(1+h) - \ln(1+(1+h)^2) = \ln(1+h) - \ln(2+2h+h^2)$$

$$= \ln(1+h) - \ln 2 - \ln\left(1+h+\frac{h^2}{2}\right)$$

$$\ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

$$\ln\left(1+h+\underbrace{\frac{h^2}{2}}_u\right) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) = h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^2}{2} + o(h^2) = h + o(h^2)$$

$$f_2(1+h) = h - \frac{h^2}{2} - \ln 2 - h + o(h^2) = -\ln 2 - \frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

Résultat

$$f_2(x) = -\ln 2 - \frac{(x-1)^2}{2} + o((x-1)^2)$$

3. $f_3(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{x^2-1}$, ordre 3, $x_0 = +\infty$.

On pose $x = 1/t$ avec $t \rightarrow 0^+$, et on calcule en termes de t :

$$f_3(1/t) = \frac{1}{t}\sqrt{1+t^2} - \frac{1}{t}\sqrt{1-t^2} = \frac{\sqrt{1+t^2} - \sqrt{1-t^2}}{t}$$

$$\sqrt{1+t^2} = 1 + \frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{8} + \dots, \quad \sqrt{1-t^2} = 1 - \frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{8} + \dots$$

$$\sqrt{1+t^2} - \sqrt{1-t^2} = t^2 + o(t^3)$$

$$f_3(1/t) = t + o(t^2) \Rightarrow f_3(x) = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Résultat

$$f_3(x) = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

DEVOIR — Semestre Mousson 2013–2014

Exercice 1 — Limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(\cos \frac{\pi}{x}\right)$

Pour $x \rightarrow +\infty$, posons $t = \pi/x \rightarrow 0$. Alors $x = \pi/t$ et

$$x^2 \ln\left(\cos \frac{\pi}{x}\right) = \frac{\pi^2}{t^2} \ln(\cos t)$$

On utilise $\ln \cos t = -\frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{12} + o(t^4)$:

$$\frac{\pi^2}{t^2} \cdot \left(-\frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) = -\frac{\pi^2}{2} + o(1)$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(\cos \frac{\pi}{x}\right) = -\frac{\pi^2}{2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \sin x}$

DL au numérateur : $e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

$$e^{x^2} - \cos x = x^2 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$$

Dénominateur : $x \sin x = x \cdot (x + o(x)) = x^2 + o(x^2)$.

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \sin x} = \frac{3}{2}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sqrt{x^2 + 4} + x - 2}$

Quand $x \rightarrow 0$: $\sqrt{x^2 + 4} = 2\sqrt{1 + \frac{x^2}{4}} \approx 2 + \frac{x^2}{4}$.

Donc $\sqrt{x^2 + 4} + x - 2 \approx \frac{x^2}{4} + x = x\left(1 + \frac{x}{4}\right) \sim x$.

Et $\tan x \sim x$.

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sqrt{x^2 + 4} + x - 2} = 1$$

Exercice 2

Question 1 : $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

a) Prolongement en 0 : $|x^2 \sin(\frac{1}{x})| \leq x^2 \rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. On définit $g(0) = 0$.

b) Dérivabilité de g en 0 :

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x| \rightarrow 0$. Donc $g'(0) = 0$.

Résultat

g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Question 2 : Dérivées d'ordre n

Pour $f(x) = (x^2 + x + 1) \sin x$:

Par la formule de Leibniz avec $u = x^2 + x + 1$, $v = \sin x$, $v^{(k)} = \sin(x + k\pi/2)$:

$$f^{(n)}(x) = (x^2 + x + 1) \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n(2x + 1) \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) + n(n-1) \sin\left(x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right)$$

Résultat

$$f^{(n)}(x) = (x^2 + x + 1) \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n(2x + 1) \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) + n(n-1) \sin\left(x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right)$$

Pour $g(x) = \frac{1}{x^2 - 1} + e^x$:

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) \text{ (décomposition en éléments simples).}$$

$$\left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}, \text{ idem pour } \frac{1}{x+1}.$$

Résultat

$$g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right] + e^x$$

Question 3 : $h(x) = \arccos\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

Domaine : $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| \leq 1 \Rightarrow (x+1)^2 \leq (x-1)^2 \Rightarrow 4x \leq 0$, donc $x \leq 0$ et $x \neq 1$.
Domaine : $] -\infty, 0]$.

$$h'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}} \cdot \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = -\frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \cdot \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$1 - u^2 = 1 - \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - (x+1)^2}{(x-1)^2} = \frac{-4x}{(x-1)^2}$$

Pour $x < 0$, $-4x > 0$, donc $\sqrt{1 - u^2} = \frac{2\sqrt{-x}}{|x-1|} = \frac{2\sqrt{-x}}{1-x}$ (car $x < 0 < 1$).

$$h'(x) = \frac{2}{(x-1)^2} \cdot \frac{(1-x)}{2\sqrt{-x}} = \frac{1}{(1-x)\sqrt{-x}}$$

Résultat

$$h'(x) = \frac{-1}{(1-x)\sqrt{-x}}, \quad x \in]-\infty, 0[$$

Exercice 3 — DL à l'ordre 2 en 0

a) $f(x) = \ln(3 + \sin x)$

$$\sin x = x - \frac{x^2}{6} + \dots$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left(3 + x - \frac{x^2}{6}\right) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{18}\right) \\ &= \ln 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{18} - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{3}\right)^2 + o(x^2) = \ln 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{18} - \frac{x^2}{18} + o(x^2) \end{aligned}$$

Résultat

$$f(x) = \ln 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2)$$

b) $g(x) = \sqrt{3 + \cos x}$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots, \text{ donc } 3 + \cos x = 4 - \frac{x^2}{2}.$$

$$g(x) = 2\sqrt{1 - \frac{x^2}{8}} = 2\left(1 - \frac{x^2}{16} + o(x^2)\right)$$

Résultat

$$g(x) = 2 - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

DL de $f \times g$:

$$f(x)g(x) = \left(\ln 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9}\right)\left(2 - \frac{x^2}{8}\right) + o(x^2) = 2\ln 3 + \frac{2x}{3} - \frac{2x^2}{9} - \frac{\ln 3}{8}x^2 + o(x^2)$$

Résultat

$$f(x)g(x) = 2\ln 3 + \frac{2}{3}x - \left(\frac{2}{9} + \frac{\ln 3}{8}\right)x^2 + o(x^2)$$

DL de f/g :

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\ln 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9}}{2 - \frac{x^2}{8}} = \frac{\ln 3}{2} \left(1 + \frac{x}{3\ln 3} - \frac{x^2}{9\ln 3}\right) \left(1 + \frac{x^2}{16}\right) + o(x^2) \\ &= \frac{\ln 3}{2} + \frac{x}{6} + x^2 \left(-\frac{1}{18} + \frac{\ln 3}{32}\right) + o(x^2) \end{aligned}$$

Résultat

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ln 3}{2} + \frac{x}{6} + \left(\frac{\ln 3}{32} - \frac{1}{18} \right) x^2 + o(x^2)$$

Exercice 4 — Intégrales indéfinies

a) $\int \frac{dx}{x(1+x^2)}$

Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$.

En multipliant par x et faisant $x = 0$: $A = 1$. En identifiant : $1 = (1+x^2) + (Bx+C)x = 1 + Cx + (1+B)x^2$.

Donc $C = 0$, $B = -1$.

$$\int \frac{dx}{x(1+x^2)} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{1+x^2} = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

Résultat

$$\int \frac{dx}{x(1+x^2)} = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

b) $\int \frac{2x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$, avec $u(x) = \ln x$.

Intégration par parties : $u = \ln x$, $dv = \frac{2x dx}{(1+x^2)^2}$.

Pour v : $v = \int \frac{2x dx}{(1+x^2)^2}$. Posons $t = 1+x^2$, $dt = 2x dx$:

$$v = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} = -\frac{1}{1+x^2}$$

IBP : $\int u dv = uv - \int v du$ avec $du = \frac{dx}{x}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x \ln x}{(1+x^2)^2} dx &= -\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) \frac{dx}{x} = -\frac{\ln x}{1+x^2} + \int \frac{dx}{x(1+x^2)} \\ &= -\frac{\ln x}{1+x^2} + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

Résultat

$$\int \frac{2x \ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{\ln x}{1+x^2} + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

Exercice 5 — Étude de f , prolongement et DL

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 - e^x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x}{\ln(1-x)} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Domaine de définition :

- $x > 0 : 1 - e^x \neq 0$ toujours pour $x > 0$ (car $e^x > 1$). $\mathcal{D}^+ =]0, +\infty[$.
- $x < 0 : \ln(1 - x) > 0$ pour $x < 0$ (car $1 - x > 1$). $\mathcal{D}^- =]-\infty, 0[$.

Domaine : $\mathbb{R}^*$.

2. Prolongement en 0 :

Limite à droite ($x \rightarrow 0^+$) : $1 - e^x \approx -x$, donc $\frac{x}{1 - e^x} \approx \frac{x}{-x} = -1$.

Limite à gauche ($x \rightarrow 0^-$) : $\ln(1 - x) \approx -x$ (car $\ln(1 + u) \approx u$), donc $\frac{x}{\ln(1 - x)} \approx \frac{x}{-x} = -1$.

Les deux limites valent -1 , donc $g(0) = -1$.

3. Dérivabilité de g en 0 :

Taux d'accroissement $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{g(x) + 1}{x}$.

Pour $x > 0 : g(x) = \frac{x}{1 - e^x}$.

$$g(x) + 1 = \frac{x}{1 - e^x} + 1 = \frac{x + 1 - e^x}{1 - e^x}$$

Développement : $x + 1 - e^x = x + 1 - (1 + x + \frac{x^2}{2}) + o(x^2) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

Et $1 - e^x \approx -x$.

$$\frac{g(x) + 1}{x} \approx \frac{-x^2/2}{x \cdot (-x)} = \frac{-x^2/2}{-x^2} = \frac{1}{2}$$

Par symétrie, la limite à gauche donne aussi $\frac{1}{2}$.

Résultat

g est dérivable en 0 et $g'(0) = \frac{1}{2}$.

4. DL de g en 0 à l'ordre 2 :

Pour x au voisinage de 0 : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$, $1 - e^x = -x - \frac{x^2}{2} = -x(1 + \frac{x}{2})$.

$$g(x) = \frac{x}{-x(1 + \frac{x}{2})} = \frac{-1}{1 + \frac{x}{2}} = -(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \dots) = -1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$$

Résultat

$$g(x) = -1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$$

5. Tangente en 0 : Le DL donne $g(0) = -1$ et $g'(0) = 1/2$, donc la tangente est :

$$(T) : y = -1 + \frac{1}{2}x$$

6. Position relative : $g(x) - y_T = -1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - (-1 + \frac{x}{2}) = -\frac{x^2}{4} < 0$ pour $x \neq 0$.

Résultat

La courbe est **en dessous** de la tangente (T) au voisinage de 0 (car $-\frac{x^2}{4} < 0$).

EXAMEN — Semestre Mousson 2013–2014

Exercice 1 — Développements limités à l'ordre 2 en 0

a) $f(x) = \ln(\cos x)$:

Cf. résultat obtenu dans le devoir Harmattan 2012–2013 :

Résultat

$$f(x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

b) $g(x) = \sqrt[3]{1 + \cos x}$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, donc $1 + \cos x = 2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

$$g(x) = \sqrt[3]{2} \left(1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)^{1/3} = \sqrt[3]{2} \left(1 - \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right)$$

Résultat

$$g(x) = \sqrt[3]{2} - \frac{\sqrt[3]{2}}{12} x^2 + o(x^2)$$

c) $h(x) = (2 + x)^x$

$$h(x) = e^{x \ln(2+x)} = e^{x[\ln 2 + \ln(1+x/2)]}$$

$$\ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

$$x \ln(2 + x) = x \ln 2 + x \cdot \frac{x}{2} + o(x^2) = x \ln 2 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

$$e^{x \ln 2 + \frac{x^2}{2}} = e^{x \ln 2} \cdot e^{x^2/2} = (1 + x \ln 2 + \frac{(x \ln 2)^2}{2}) \cdot (1 + \frac{x^2}{2}) + o(x^2)$$

$$= 1 + x \ln 2 + \frac{x^2 \ln^2 2}{2} + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Résultat

$$h(x) = 1 + x \ln 2 + \frac{x^2}{2} (1 + \ln^2 2) + o(x^2)$$

Exercice 2

a) Étude de $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$

Domaine : $\mathbb{R}$.

$$\text{Dérivée : } f'(x) = 2e^{2x} - e^{-x}. \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^{3x} = 1 \Leftrightarrow x = -\frac{\ln 2}{3}.$$

$$f''(x) = 4e^{2x} + e^{-x} > 0 : f \text{ est convexe, minimum en } x_0 = -\frac{\ln 2}{3}.$$

$$f(x_0) = e^{-2 \ln 2/3} + e^{\ln 2/3} = 2^{-2/3} + 2^{1/3} = \frac{3}{2^{2/3}} = 3 \cdot 2^{-2/3}.$$

b) Asymptotes :

— $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \sim e^{2x}$. Asymptote : $y = e^{2x}$ (asymptote courbe).

— $x \rightarrow -\infty$: $e^{2x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \sim e^{-x}$. Asymptote : $y = e^{-x}$.

Aire entre les asymptotes :

L'asymptote $y = e^{-x}$ est atteinte quand $e^{2x} = 0$, soit jamais. L'aire entre la courbe et $y = e^{-x}$ sur $] -\infty, 0]$ est :

$$\int_{-\infty}^0 (f(x) - e^{-x}) dx = \int_{-\infty}^0 e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_{-\infty}^0 = \frac{1}{2}$$

De même, aire entre f et $y = e^{2x}$ sur $[0, +\infty[: \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$.

Résultat

$$\text{Aire totale} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Exercice 3 — Équations différentielles

a) $xy' + y = \frac{1}{1+x}$, i.e., $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x(1+x)}$.

C'est une équation linéaire du 1^{er} ordre. Facteur intégrant : $\mu = e^{\int \frac{dx}{x}} = x$.

En multipliant : $(xy)' = \frac{1}{1+x}$. Donc $xy = \ln(1+x) + C$, soit $y = \frac{\ln(1+x) + C}{x}$.

Résultat

$$y(x) = \frac{\ln(1+x) + C}{x}, \quad C \in \mathbb{R}$$

b) $y'' + 4y' + 3y = (x+1)e^{-x}$

Équation homogène : $r^2 + 4r + 3 = 0 \Rightarrow (r+1)(r+3) = 0 \Rightarrow r_1 = -1, r_2 = -3$.

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}.$$

Solution particulière : -1 est racine simple du polynôme caractéristique. On cherche $y_p = (ax+b)xe^{-x} = (ax^2+bx)e^{-x}$.

$$y_p' = (2ax+b)e^{-x} - (ax^2+bx)e^{-x} = -(ax^2 + (b-2a)x - b)e^{-x}$$

$$y_p'' = [2a - (2ax+b-2a) - (-(ax^2 + (b-2a)x - b))']e^{-x} \dots \text{(calcul direct) :}$$

$$\text{Posons } P = ax^2 + bx, y_p = Pe^{-x}. y_p' = (P' - P)e^{-x}, y_p'' = (P'' - 2P' + P)e^{-x}.$$

$$y_p'' + 4y_p' + 3y_p = [P'' - 2P' + P + 4P' - 4P + 3P]e^{-x} = [P'' + 2P']e^{-x}$$

$$P'' + 2P' = 2a + 2(2ax+b) = 4ax + (2a+2b) = x+1$$

$$\text{Donc } 4a = 1 \Rightarrow a = 1/4 \text{ et } 2a + 2b = 1 \Rightarrow b = 1/4.$$

Résultat

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{4}x(x+1)e^{-x}$$

DEVOIR — Semestre Harmattan 2014–2015

Exercice 1 — Limites

a) Même limite que dans le devoir Mousson 2013-2014 :

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(\cos \frac{\pi}{x}\right) = -\frac{\pi^2}{2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \text{ donc } \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{1}{24}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x^2}$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \text{ donc } \ln(x+1) - x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Exercice 2

Question 1 : $f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x+x^2) - \frac{4x+1}{x}$

a) Prolongement en 0 :

$$\ln(1+x+x^2) = (x+x^2) - \frac{(x+x^2)^2}{2} + \frac{(x+x^2)^3}{3} - \dots$$

$$\text{À l'ordre 2 : } \ln(1+x+x^2) = x + x^2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

$$\frac{\ln(1+x+x^2)}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + o(1).$$

$$\frac{4x+1}{x} = 4 + \frac{1}{x}.$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - 4 - \frac{1}{x} + o(1) = -\frac{7}{2} + o(1) \rightarrow -\frac{7}{2}.$$

$$\text{Donc } g(0) = -\frac{7}{2}.$$

b) **Dérivabilité de g en 0 :** On calcule $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{f(x) + 7/2}{x}$.

On prolonge le DL à l'ordre 3 :

$$\ln(1+x+x^2) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \dots \text{ calculons précisément.}$$

$$\text{Posons } u = x + x^2. \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \dots$$

$$\begin{aligned}
u &= x + x^2, \quad u^2 = x^2 + 2x^3 + o(x^3), \quad u^3 = x^3 + o(x^3). \\
\ln(1 + x + x^2) &= x + x^2 - \frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + o(x^3) \\
\frac{\ln(1+x+x^2)}{x^2} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{2x}{3} + o(x) \\
f(x) &= \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{2x}{3} - 4 - \frac{1}{x} = -\frac{7}{2} - \frac{2x}{3} + o(x) \\
\frac{g(x)-g(0)}{x} &= \frac{-\frac{7}{2} - \frac{2x}{3} + \frac{7}{2}}{x} = -\frac{2}{3} + o(1) \rightarrow -\frac{2}{3}
\end{aligned}$$

Résultat

g est dérivable en 0 et $g'(0) = -\frac{2}{3}$.

Question 2 : Dérivées d'ordre n

Pour $f(x) = (x^2 + x + 1) \cos 2x$:

Leibniz avec $u = x^2 + x + 1$, $v = \cos 2x$, $v^{(k)} = 2^k \cos(2x + k\pi/2)$:

Résultat

$$f^{(n)} = (x^2 + x + 1) \cdot 2^n \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) + n(2x + 1) \cdot 2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) + n(n-1) \cdot 2^{n-2} \cos\left(2x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right)$$

Pour $g(x) = \frac{1}{x^2-4} + \sin 2x$

$$\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right)$$

$$\left(\frac{1}{x-a} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$$

$$(\sin 2x)^{(n)} = 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

Résultat

$$g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{4} \left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right] + 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

Question 3 : $h(x) = \operatorname{Argth}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

Rappel : $\operatorname{Argth}(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}$, définie pour $|t| < 1$.

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 1 \Rightarrow (x+1)^2 < (x-1)^2 \Rightarrow 4x < 0 \Rightarrow x < 0, x \neq 1.$$

Domaine : $] -\infty, 0[$.

$$(\operatorname{Argth} u)' = \frac{u'}{1-u^2}.$$

$$u = \frac{x+1}{x-1}, \quad u' = \frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}.$$

$$1 - u^2 = \frac{(x-1)^2 - (x+1)^2}{(x-1)^2} = \frac{-4x}{(x-1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{-2/(x-1)^2}{-4x/(x-1)^2} = \frac{-2}{-4x} = \frac{1}{2x}$$

Résultat

$$h'(x) = \frac{1}{2x}, \quad x \in] -\infty, 0[$$

Exercice 3 — DL à l'ordre 2 en 0

a) $f(x) = \ln(e + \sin x)$

$$\sin x = x - \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

$$f(x) = \ln\left(e + x - \frac{x^2}{6}\right) = \ln e + \ln\left(1 + \frac{x}{e} - \frac{x^2}{6e}\right) = 1 + \frac{x}{e} - \frac{x^2}{6e} - \frac{x^2}{2e^2} + o(x^2)$$

Résultat

$$f(x) = 1 + \frac{x}{e} - \left(\frac{1}{6e} + \frac{1}{2e^2}\right)x^2 + o(x^2)$$

b) $g(x) = \sqrt{8 + \cos x}$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}, \quad 8 + \cos x = 9 - \frac{x^2}{2}. \quad g(x) = 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{18}} = 3\left(1 - \frac{x^2}{36} + o(x^2)\right)$$

Résultat

$$g(x) = 3 - \frac{x^2}{12} + o(x^2)$$

DL de $f \times g$: $f \cdot g \approx \left(1 + \frac{x}{e}\right) \cdot 3 = 3 + \frac{3x}{e} + o(1)$ à l'ordre 1. À l'ordre 2 :

$$f \cdot g = \left(1 + \frac{x}{e} - Ax^2\right) \left(3 - \frac{x^2}{12}\right) = 3 + \frac{3x}{e} + x^2\left(-3A - \frac{1}{12}\right) + o(x^2)$$

où $A = \frac{1}{6e} + \frac{1}{2e^2}$.

Résultat

$$f(x)g(x) = 3 + \frac{3}{e}x - \left(\frac{3}{6e} + \frac{3}{2e^2} + \frac{1}{12}\right)x^2 + o(x^2)$$

Exercice 4 — Asymptote

$$f(x) = x\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + ax + b$$

On cherche a, b tels que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$$\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{x+2}} \approx 1 - \frac{2}{x+2} \approx 1 - \frac{2}{x} + o(1/x)$$

$$x\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} \approx x\left(1 - \frac{2}{x}\right) = x - 2$$

Donc $f(x) \approx x - 2 + ax + b = (1+a)x + (b-2)$.

Pour que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: $(1+a) = 0$ et $(b-2) = 0$, soit $a = -1$ et $b = 2$.

Résultat

$$a = -1, \quad b = 2$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2014–2015

Exercice 1 — Limites

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{x^2 + 5x}$$

$$e^x \cos x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^2) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} + o(x^2) = 1 + x + o(x)$$

$$e^x \cos x - 1 \approx x.$$

$$x^2 + 5x \approx 5x.$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{x^2 + 5x} = \frac{1}{5}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4). \quad x^2 - \sin^2 x = \frac{x^4}{3} + o(x^4). \quad x^2 \sin^2 x \approx x^4.$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{3}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \text{ donc } x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \text{ donc } x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$$

Exercice 2

$$f(x) = x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x}\right), \quad g(x) = f(1/x).$$

$$\text{a) } g(x) = (1/x)^2 \ln\left(\frac{1/x+1}{1/x}\right) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2}.$$

□

b) DL de $xg(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ à l'ordre 3 en 0 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)$$

Résultat

$$xg(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)$$

c) DL de $f(x)$ à l'ordre 2 en $+\infty$ (via $t = 1/x \rightarrow 0$) :

$$f(x) = \frac{g(1/x)}{1} \cdot \frac{1}{1} \dots \text{En fait } f(x) = x^2 \ln(1 + 1/x).$$

$$\ln(1 + 1/x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \dots$$

$$f(x) = x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} \right) + o(1/x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o(1/x)$$

Résultat

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

d) **Asymptote en $+\infty$:**

La droite $y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique. $f(x) - (x - \frac{1}{2}) = \frac{1}{3x} + o(1/x) > 0$.

Résultat

Asymptote : $y = x - \frac{1}{2}$. La courbe est **au-dessus** de l'asymptote pour x grand.

Exercice 3

$$1. f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x+x^2) - \frac{ax+1}{x}$$

DL à l'ordre 3 (cf. Exercice précédent) : $\ln(1+x+x^2) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$.

$$\frac{\ln(1+x+x^2)}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{2x}{3} + o(x)$$

$$\frac{ax+1}{x} = a + \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} - a - \frac{2x}{3} + o(x)$$

$$\text{Pour } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{3}{2} : \frac{1}{2} - a = \frac{3}{2} \Rightarrow a = -1.$$

Résultat

$$a = -1$$

b) $g(0) = 3/2$.

c) Taux d'accroissement : $f(x) - \frac{3}{2} = -\frac{2x}{3} + o(x)$, donc $\frac{g(x)-g(0)}{x} \rightarrow -\frac{2}{3}$.

Résultat

$$g \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } g'(0) = -\frac{2}{3}$$

2. $f(x) = \cos(1/x^2)$ n'a pas de limite en 0 :

Pour la suite $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}}$, $f(x_n) = \cos(2n\pi) = 1$. Pour $x_n = \frac{1}{\sqrt{\pi/2 + 2n\pi}}$, $f(x_n) = \cos(\pi/2 + 2n\pi) = 0$. Ces deux suites tendent vers 0 avec des limites d'images différentes. $\square$

Exercice 4 — Intégrales

a) $F(x) = \int \frac{1}{x^2} \ln(1+x^2) dx$ — IBP : $u = \ln(1+x^2)$, $dv = \frac{dx}{x^2}$:
 $du = \frac{2x}{1+x^2} dx$, $v = -\frac{1}{x}$.

$$F = -\frac{\ln(1+x^2)}{x} + \int \frac{2}{1+x^2} dx = -\frac{\ln(1+x^2)}{x} + 2 \arctan x + C$$

Résultat

$$F(x) = -\frac{\ln(1+x^2)}{x} + 2 \arctan x + C$$

b) $G(x) = \int \frac{dx}{e^{2x} + e^x}$. On pose $u = e^{-x}$, $du = -e^{-x} dx$, $dx = -\frac{du}{u}$.
 $e^{2x} + e^x = e^x(e^x + 1) = \frac{1}{u} \cdot (\frac{1}{u} + 1) = \frac{1+u}{u^2}$
 $G = \int \frac{1}{\frac{1+u}{u^2}} \cdot (-\frac{du}{u}) = \int \frac{-u^2}{(1+u)u} du = -\int \frac{u}{1+u} du$
 $\frac{u}{1+u} = 1 - \frac{1}{1+u}$, donc $G = -(u - \ln(1+u)) + C = -e^{-x} + \ln(1+e^{-x}) + C$.

Résultat

$$G(x) = \ln(1+e^{-x}) - e^{-x} + C$$

c) $H(x) = \int \frac{x^3 - 1}{x^2 - 2x + 4} dx$
 Division euclidienne : $x^3 - 1 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) + 7 \cdot ?$
 $(x+2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8 = x^3 + 8$
 $x^3 - 1 = (x^3 + 8) - 9 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) - 9$
 $\frac{x^3-1}{x^2-2x+4} = x+2 - \frac{9}{x^2-2x+4}$
 $x^2 - 2x + 4 = (x-1)^2 + 3$
 $\int \frac{9dx}{(x-1)^2+3} = \frac{9}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x-1}{\sqrt{3}}\right) = 3\sqrt{3} \arctan\left(\frac{x-1}{\sqrt{3}}\right)$

Résultat

$$H(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - 3\sqrt{3} \arctan\left(\frac{x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2015–2016

Exercice 1 — Définitions

1. Continuité de f en x_0 : f est continue en $x_0 \in I$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, c'est-à-dire : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

2. Dérivabilité de f en x_0 : f est dérivable en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie. Cette limite, notée $f'(x_0)$, est la *dérivée* de f en x_0 .

3. Prolongement par continuité en $x_0 \notin I$: f est prolongeable par continuité en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe et est finie. On pose alors $g(x) = f(x)$ pour $x \neq x_0$ et $g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

4. Développement limité à l'ordre n en 0 : f admet un DL d'ordre n en 0 si, au voisinage de 0 :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o(x^n)$$

où $o(x^n)$ désigne un terme tel que $\frac{o(x^n)}{x^n} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$.

Exercice 2 — Domaines de définition

1. $f(x) = \arcsin\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$: il faut $\left|\frac{x-1}{x+1}\right| \leq 1, x \neq -1$.

$(x-1)^2 \leq (x+1)^2 \Leftrightarrow -4x \leq 4x \cdot 0 \Leftrightarrow -4x \leq 4x \dots$ Plus précisément : $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$. Et $x \neq -1$ est déjà exclu.

Résultat

$$\mathcal{D}_f = [0, +\infty[$$

2. $g(x) = \operatorname{Argh}\left(\frac{1}{x^2+1}\right)$: il faut $\left|\frac{1}{x^2+1}\right| < 1$.

$$\frac{1}{x^2+1} < 1 \Leftrightarrow 1 < x^2+1 \Leftrightarrow x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0.$$

Et $\frac{1}{x^2+1} > 0$ toujours, donc la condition $|u| < 1$ se réduit à $\frac{1}{x^2+1} < 1$.

Résultat

$$\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

Exercice 3 — Limites

Limites identiques à l'Examen Mousson 2014-2015 :

Résultat

$$a) \frac{1}{5} \quad b) \frac{1}{3} \quad c) \frac{1}{2} \quad d) \frac{1}{6}$$

Exercice 4

1. DL de $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$ à l'ordre 3.

Calculé précédemment : $\ln(1 + x + x^2) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$.

Résultat

$f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 1$ (donc $a_2 = \frac{1}{2}$), $f^{(3)}(0) = -4$ (donc $a_3 = -\frac{2}{3}$, et $f^{(3)}(0) = 3! \cdot (-\frac{2}{3}) = -4$).

2. $g(x) = \frac{f(x)}{x^2} - a - \frac{1}{x}$

$$g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{2x}{3} - a - \frac{1}{x} + o(x) = \frac{1}{2} - a - \frac{2x}{3} + o(x)$$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} - a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$.

b) $h(0) = 1$, g est prolongeable.

c) $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{-\frac{2x}{3} + o(x)}{x} \rightarrow -\frac{2}{3}$.

Résultat

$$h'(0) = -\frac{2}{3}$$

DEVOIR — Semestre Mousson 2016–2017

Exercice 1 — Suite (u_n) , $u_0 = -3$, $u_{n+1} = \frac{3+u_n}{2}$

1. Majoration par 3 (par récurrence) :

Base : $u_0 = -3 \leq 3$.

Hérédité : supposons $u_n \leq 3$. Alors $u_{n+1} = \frac{3+u_n}{2} \leq \frac{3+3}{2} = 3$. $\square$

2. Croissance :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3+u_n}{2} - u_n = \frac{3-u_n}{2}.$$

Comme $u_n \leq 3$, on a $3 - u_n \geq 0$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$. La suite est croissante. $\square$

3. Convergence :

(u_n) est croissante et majorée par 3, donc convergente. Sa limite l vérifie $l = \frac{3+l}{2}$, soit $2l = 3 + l$, donc $l = 3$.

4. $v_n = u_n - 3$.

$$\text{a) } v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{3+u_n}{2} - 3 = \frac{u_n - 3}{2} = \frac{v_n}{2}.$$

Suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et premier terme $v_0 = u_0 - 3 = -6$.

$$\text{b) } v_n = -6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n, \text{ donc } u_n = 3 - \frac{6}{2^n} = 3 - \frac{3}{2^{n-1}}.$$

$$\text{c) } \lim u_n = 3 \text{ (car } \frac{6}{2^n} \rightarrow 0). \square$$

Exercice 2 — Détermination de a, b, c

$$f(x) = \frac{\cos x + a + bx^2 + cx^3}{x^4}$$

$$\text{1. DL de } \cos x \text{ à l'ordre 4 : } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

2. Pour que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{24}$, il faut que les termes d'ordre 0, 1, 2, 3 s'annulent :

$$\cos x + a + bx^2 + cx^3 = 1 + a + \left(-\frac{1}{2} + b\right)x^2 + cx^3 + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

— Ordre 0 : $1 + a = 0 \Rightarrow a = -1$.

— Ordre 1 : pas de terme en x dans le cos ni dans $a + bx^2 + cx^3$, automatiquement nul.

— Ordre 2 : $-\frac{1}{2} + b = 0 \Rightarrow b = \frac{1}{2}$.

— Ordre 3 : $c = 0$.

$$\text{Alors } f(x) = \frac{x^4/24 + o(x^4)}{x^4} \rightarrow \frac{1}{24}.$$

Résultat

$$a = -1, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 0$$

Exercice 3 — Prolongement de $f(x) = \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \sin x}$

$$\text{a) } e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

$$e^{x^2} - \cos x = \frac{3x^2}{2} + o(x^2).$$

$$x \sin x = x^2 + o(x^2).$$

$f(x) \rightarrow \frac{3}{2}$. Donc f est prolongeable en 0.

b) $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = \frac{3}{2}$.

c) **Dérivabilité de g en 0 :**

Il faut calculer le DL de f à un ordre supérieur.

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

$$e^{x^2} - \cos x = \frac{3x^2}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24}\right)x^4 + o(x^4) = \frac{3x^2}{2} + \frac{11x^4}{24} + o(x^4).$$

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

$$f(x) = \frac{\frac{3x^2}{2} + \frac{11x^4}{24}}{x^2(1 - \frac{x^2}{6})} = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{11x^2}{36}\right) \left(1 + \frac{x^2}{6}\right) + o(x^2)$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{x^2}{6} + \frac{3}{2} \cdot \frac{11x^2}{36} + o(x^2) = \frac{3}{2} + x^2 \left(\frac{1}{4} + \frac{11}{24}\right) + o(x^2) = \frac{3}{2} + \frac{17x^2}{24} + o(x^2)$$

$$\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{\frac{17x^2}{24} + o(x^2)}{x} = \frac{17x}{24} + o(x) \rightarrow 0$$

Résultat

g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Exercice 4 (Bonus) — Intégrales I et J

$$I = \int_0^x \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt, \quad J = \int_0^x \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt.$$

$$I + J = \int_0^x dt = x.$$

$$I - J = \int_0^x \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt = [\ln |\sin t + \cos t|]_0^x = \ln(\sin x + \cos x) - \ln 1 = \ln(\sin x + \cos x).$$

Résultat

$$I = \frac{x + \ln(\sin x + \cos x)}{2}, \quad J = \frac{x - \ln(\sin x + \cos x)}{2}$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2016–2017

Exercice 1 — Suites récurrentes d'ordre 2

$$u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n), \text{ avec } u_0 < u_1.$$

Méthode 1 : $\tilde{u}_n = u_{n+1} - u_n$.

$$\tilde{u}_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n) - u_{n+1} = \frac{u_n - u_{n+1}}{2} = -\frac{\tilde{u}_n}{2}.$$

Suite géométrique de raison $-1/2$ et $\tilde{u}_0 = u_1 - u_0 > 0$.

$$\tilde{u}_n = (u_1 - u_0) \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{u}_k = u_0 + (u_1 - u_0) \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \\ &= u_0 + (u_1 - u_0) \frac{1 - (-1/2)^n}{3/2} = u_0 + \frac{2(u_1 - u_0)}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right) \end{aligned}$$

Résultat

$$u_n = u_0 + \frac{2(u_1 - u_0)}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]$$

La limite est $l = u_0 + \frac{2(u_1 - u_0)}{3} = \frac{u_0 + 2u_1}{3}$.

Méthode 2 : $u'_n = u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n$.

$$u'_{n+1} = u_{n+2} + \frac{1}{2}u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n) + \frac{1}{2}u_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n = u'_n.$$

Suite constante : $u'_n = u'_0 = u_1 + \frac{u_0}{2}$.

Donc $u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n = u_1 + \frac{u_0}{2}$ pour tout n , ce qui fournit une relation pour retrouver u_n .

Méthode 3 (équation caractéristique) :

$$r^2 = \frac{1}{2}(r+1) \Rightarrow 2r^2 - r - 1 = 0 \Rightarrow (2r+1)(r-1) = 0.$$

Racines $r_1 = 1, r_2 = -1/2$. Solution générale : $u_n = A \cdot 1^n + B \cdot (-1/2)^n = A + B(-1/2)^n$.

Conditions initiales : $u_0 = A + B$ et $u_1 = A - B/2$.

$$A = \frac{u_0 + 2u_1}{3}, B = u_0 - A = \frac{2(u_0 - u_1)}{3}.$$

Résultat

$$u_n = \frac{u_0 + 2u_1}{3} + \frac{2(u_0 - u_1)}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Exercice 2 — Domaines et simplifications

1. Domaines :

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x+1}{x-1}\right) : \left|\frac{x+1}{x-1}\right| \leq 1, x \neq 1.$$

$$(x+1)^2 \leq (x-1)^2 \Leftrightarrow 4x \leq 0, \text{ donc } x \leq 0.$$

Résultat

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, 0]$$

$$g(x) = \operatorname{Argsh}\left(\frac{1}{x+1}\right) : \operatorname{Argsh} \text{ défini sur } \mathbb{R}, x \neq -1.$$

Résultat

$$\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$h(x) = \arctan\left(\frac{4}{\sqrt{4-x^2}}\right) : 4-x^2 > 0 \Rightarrow |x| < 2.$$

Résultat

$$\mathcal{D}_h =]-2, 2[$$

2. Simplifications :

$$f(x) = \sin(2 \arccos x) : \theta = \arccos x, \sin \theta = \sqrt{1-x^2}.$$

$$f(x) = 2 \sin \theta \cos \theta = 2x\sqrt{1-x^2}.$$

Résultat

$$f(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$$

$$g(x) = \cos(2 \arctan x) :$$

Résultat

$$g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \text{ (cf. exercice antérieur)}$$

Exercice 3

$$1. \text{ Domaine de } f(x) = \arccos\left(\frac{x-1}{x+1}\right) :$$

$$\left|\frac{x-1}{x+1}\right| \leq 1, x \neq -1. (x-1)^2 \leq (x+1)^2 \Leftrightarrow -4x \leq 4x \dots \Leftrightarrow x^2-2x+1 \leq x^2+2x+1 \Leftrightarrow 0 \leq 4x, \text{ donc } x \geq 0.$$

Résultat

$$\mathcal{D}_f = [0, +\infty[$$

2. Limites :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \sin \frac{\pi}{x}\right) :$$

$$t = \pi/x \rightarrow 0, \sin t \approx t, \ln(1 + \sin t) \approx \sin t \approx t.$$

$$x \ln(1 + \sin(\pi/x)) \approx x \cdot \frac{\pi}{x} = \pi.$$

Résultat

$$\lim = \pi$$

b) Même que l'Exercice 3 Devoir Mousson 2016-2017 :

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \sin x} = \frac{3}{2}$$

Exercice 4 — DL à l'ordre 3

1. Fonctions :

$$\text{a) } f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1 - \sqrt{1-x}}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3), \text{ donc } 1 - \sqrt{1-x} = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3) = \frac{x}{2} \left(1 + \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right).$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}}{\frac{x}{2} \left(1 + \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8}\right)} = 2 \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{32}\right)^{-1} + o(x^2) \\ &\approx 2 \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{4} + \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{32}\right)x^2\right) + o(x^2) \\ &= 2 \left(1 - \frac{3x}{4} + x^2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8} - \frac{3}{32}\right)\right) + o(x^2) \end{aligned}$$

Résultat

$$f(x) = 2 - \frac{3x}{2} + \frac{35x^2}{48} + o(x^2)$$

$$\text{b) } g(x) = \frac{x + \ln(1+x)}{e^x - 1}$$

$$x + \ln(1+x) = 2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) = 2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \text{ Attention : } x + \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) = 2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} = x \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right).$$

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}}{x \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right)} = \frac{2 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}} \\ &\approx \left(2 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{6}\right) = \left(2 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12}\right) \\ &= 2 - x + \frac{x^2}{6} - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{2x^2}{3} + o(x^2) = 2 - \frac{3x}{2} + x^2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{2}{3}\right) + o(x^2) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{2+3+8}{12} = \frac{13}{12}$$

Résultat

$$g(x) = 2 - \frac{3x}{2} + \frac{13x^2}{12} + o(x^2)$$

2. DL de $f \times g$ et f/g à l'ordre 2 :

$$f(x)g(x) = \left(2 - \frac{3x}{2}\right)^2 + o(x^2) = 4 - 6x + \frac{9x^2}{4} + (\text{termes croisés}) + o(x^2).$$

Plus précisément, jusqu'à l'ordre 2 : $fg = (2 - \frac{3x}{2} + \frac{35x^2}{48})(2 - \frac{3x}{2} + \frac{13x^2}{12})$
 $= 4 - 3x - 3x + x^2(\frac{9}{4} + \frac{35}{24} + \frac{13}{6}) + o(x^2) = 4 - 6x + x^2 \cdot \frac{54+35+52}{24} + o(x^2)$

Résultat

$$f(x)g(x) = 4 - 6x + \frac{141x^2}{24} + o(x^2) = 4 - 6x + \frac{47x^2}{8} + o(x^2)$$

Résultat

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2 - \frac{3x}{2} + \frac{35x^2}{48}}{2 - \frac{3x}{2} + \frac{13x^2}{12}} = 1 + \left(\frac{35}{96} - \frac{13}{24}\right)x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{17x^2}{96} + o(x^2)$$

DEVOIR — Semestre Harmattan 2017–2018 (QCM)

Question 1 — Continuité

- a) Faux. Si les limites à gauche et à droite existent mais diffèrent, f n'a pas de limite.
 b) Vrai. Si $\lim f = l$ existe, f est bornée au voisinage de a .
 c) Vrai. C'est la caractérisation séquentielle de la limite.
 d) Vrai. C'est le théorème de Rolle (sous les hypothèses de continuité sur $[a, b]$ et dérivabilité sur $]a, b[$, et $f(a) = f(b)$, ici ce n'est pas garanti en général — la question pose $f(a) = f(b)$ comme hypothèse supplémentaire non indiquée explicitement). En fait, Rolle s'applique si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Ici f est continue en a , mais pas nécessairement sur tout $[a, b]$. **Réponse : b) et c) sont sûrement vraies.**

Question 2 — Limites

- a) $\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} = \sqrt{(x+1)(x-1)} = \sqrt{x^2-1}$.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-1} = +\infty \neq 0$. **Faux.**
 b) $\frac{1-\cos^2 x}{x^2} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \rightarrow 1 \neq \frac{1}{2}$. **Faux.**
 c) $\frac{ax^2-1}{-\cos x}$ en $x=0$: $\frac{-1}{-1} = 1 \neq 2$ (pour tout a). **Faux.**

Résultat

d) Toutes les limites précédentes sont fausses.

Question 3 — Dérivées

a) $g(x) = \frac{\ln x + 2}{\ln x - 1}$. $g'(x) = \frac{\frac{1}{x}(\ln x - 1) - (\ln x + 2)\frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} = \frac{\ln x - 1 - \ln x - 2}{x(\ln x - 1)^2} = \frac{-3}{x(\ln x - 1)^2}$.

La réponse proposée donne $\frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$. **Faux (le bon numérateur est -3).**

b) $f(x) = \frac{1}{(-3x+2)^3}$. $f'(x) = \frac{-3 \cdot (-3)}{(-3x+2)^4} = \frac{9}{(2-3x)^4}$.

La réponse proposée est $\frac{-3}{(2-3x)^4}$. **Faux (signe).**

c) $h(x) = \frac{1+x}{1-x}$. $h^{(n)}(x) = \frac{2(n!)}{(1-x)^{n+1}}$.

On vérifie : $h(x) = \frac{1+x}{1-x} = -1 + \frac{2}{1-x}$. $\left(\frac{2}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{2n!}{(1-x)^{n+1}}$. **Vrai.**

d) Formule à vérifier pour $i(x) = 1 + x^{2n}$: $i'(x) = 2nx^{2n-1}$, $i^{(n)}$ est un polynôme dont le calcul n'est pas $(2n)!/(n+1)!(1+x)^n$. **Faux.**

Résultat

c) est vraie.

Question 4 — Altitude optimale

$y = -0,00108x^2 + 1,145x - 59,66$. Maximum en $x^* = \frac{-1,145}{2 \times (-0,00108)} = \frac{1,145}{0,00216} \approx 530$ m.

Résultat**b) 530 m**

EXAMEN — Semestre Mousson 2017–2018

Question 1 — Altitude maximale

Même calcul : $x^* = \frac{1,145}{2 \times 0,00108} \approx 530$ m.

$$y(530) = -0,00108 \times 530^2 + 1,145 \times 530 - 59,66 \approx -303,6 + 606,8 - 59,7 \approx 243,5.$$

Résultat

Altitude optimale ≈ 530 m, amplitude maximale $\approx 243,5$ m.

Question 2 — Limites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x}$$

Posons $t = \sqrt{x} \rightarrow 0$, $x = t^2$: $\frac{1 - \cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Résultat

$$\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1}$$

$\left| \frac{x \sin x}{x^2 + 1} \right| \leq \frac{x}{x^2 + 1} \rightarrow 0$. Mais $\sin x$ n'a pas de limite... La limite n'existe pas. Cependant le taux d'oscillation tend vers 0.

Résultat

La limite n'existe pas (oscillations), mais $\left| \frac{x \sin x}{x^2 + 1} \right| \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 - x + 1} \right)$$

$$\sqrt{4x^2 - x + 1} = 2x \sqrt{1 - \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \approx 2x \left(1 - \frac{1}{8x} \right) = 2x - \frac{1}{4}.$$

$$2x - \sqrt{4x^2 - x + 1} \approx \frac{1}{4}.$$

Résultat

$$\frac{1}{4}$$

Question 3 — Rectangle d'aire maximale

Périmètre $p = 2(l + L)$, donc $L = p/2 - l$. Aire $A = lL = l(p/2 - l)$.

$$A'(l) = p/2 - 2l = 0 \Rightarrow l = p/4, L = p/4.$$

Résultat

Le rectangle d'aire maximale primitivement fixé est le carré de côté $p/4$.

Question 4 — Dérivées d'ordre n

$$f(x) = e^{ax} : f^{(n)}(x) = a^n e^{ax}.$$

$$g(x) = (4+x)^{2n} : (4+x)^{2n} \text{ est un polynôme de degré } 2n. \text{ Pour } k \leq 2n : g^{(k)}(x) = \frac{(2n)!}{(2n-k)!} (4+x)^{2n-k}.$$

$$\text{Pour } k > 2n : g^{(k)} = 0.$$

$$h(x) = \frac{1+x}{1-x} : h^{(n)}(x) = \frac{2n!}{(1-x)^{n+1}} \text{ (cf. QCM).}$$

Question 5 — Argth

$$\text{Argth } x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \text{ pour } |x| < 1.$$

$$\text{Argth} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\frac{x^2-1}{x^2+1}}{1-\frac{x^2-1}{x^2+1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{\frac{2x^2}{x^2+1}}{\frac{2}{x^2+1}} = \frac{1}{2} \ln x^2 = \ln |x|$$

Résultat

$$\text{Argth} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right) = \ln |x|$$

Question 6 — Simplifications

$$f(x) = \cos(2 \arcsin x) = 1 - 2x^2 \text{ (voir précédemment).}$$

$$g(x) = \cos(3 \arccos x) : \text{posons } \theta = \arccos x, \cos \theta = x. \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = 4x^3 - 3x.$$

Résultat

$$f(x) = 1 - 2x^2, \quad g(x) = 4x^3 - 3x$$

Question 7 — DL de $f(x) = e^{2x} + 3x$

$$e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2).$$

$$f(x) = 1 + 2x + 2x^2 + 3x + o(x^2) = 1 + 5x + 2x^2 + o(x^2).$$

Résultat

$$f'(0) = 5, \quad f''(0) = 4$$

$f'(x) = 2e^{2x} + 3 > 0$ pour tout x , donc f est strictement croissante : **pas d'extremum en 0.**

DEVOIR — Semestre Mousson 2018–2019

Question 1 — Limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x)$$

$$\sqrt{x^2 + 2x - 1} = x \sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} \approx x \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}\right) = x + 1 - \frac{1}{2x}.$$

$$\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \approx 1.$$

Résultat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}.$$

Résultat

$$\frac{1}{2}$$

Question 2 — Dérivées d'ordre n

$$f(x) = \cos x : f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

$$g(x) = (x^2 + x - 1)e^x :$$

$$\text{Leibniz : } u = x^2 + x - 1, v = e^x. g^{(n)} = (x^2 + x - 1)e^x + n(2x + 1)e^x + n(n - 1)e^x$$

Résultat

$$g^{(n)}(x) = [x^2 + x - 1 + n(2x + 1) + n(n - 1)] e^x = [x^2 + (2n + 1)x + (n^2 - 1)] e^x$$

Question 3 — $\tan x$ via $t = \tan(x/2)$

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{2t}{1 - t^2}.$$

$$h(x) = \tan(2 \arctan x) : \text{on pose } t = \tan(\arctan x) = x.$$

$$h(x) = \frac{2x}{1 - x^2}.$$

Résultat

$$h(x) = \tan(2 \arctan x) = \frac{2x}{1 - x^2}$$

Question 4 — Étude de $f(x) = \arccos\left(\frac{2}{x} - 2\right)$

$$\text{Domaine : } \left| \frac{2}{x} - 2 \right| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \frac{2-2x}{x} \leq 1.$$

$$\frac{2-2x}{x} \geq -1 : \text{si } x > 0, 2-2x \geq -x, 2 \geq x, \text{ donc } x \leq 2. \quad \frac{2-2x}{x} \leq 1 : \text{si } x > 0, 2-2x \leq x, 2 \leq 3x, \text{ donc } x \geq \frac{2}{3}.$$

Pour $x < 0$: les inégalités s'inversent, on obtient $x \leq -2$ ou $x \geq 2/3$ (à vérifier), mais en pratique on trouve que le domaine principal est $x \in [\frac{2}{3}, 2]$.

$$\text{Dérivée : } f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2}{x} - 2\right)^2}} \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right) = \frac{2}{x^2 \sqrt{1 - \left(\frac{2-2x}{x}\right)^2}}.$$

$$\text{On pose } u = \frac{2-2x}{x}, 1 - u^2 = \frac{x^2 - (2-2x)^2}{x^2} = \frac{(x-2+2x)(x+2-2x)}{x^2} = \frac{(3x-2)(2-x)}{x^2}.$$

$$f'(x) = \frac{2}{x^2 \cdot \frac{\sqrt{(3x-2)(2-x)}}{|x|}} = \frac{2}{|x| \sqrt{(3x-2)(2-x)}}$$

Pour $x \in [\frac{2}{3}, 2], x > 0$:

Résultat

$$f'(x) = \frac{2}{x \sqrt{(3x-2)(2-x)}}$$

Limites aux bornes : $f(2/3) = \arccos(-1) = \pi$; $f(2) = \arccos(-1) = \pi$... Revérifions.

$$f(2/3) = \arccos(3-2) = \arccos(1) = 0.$$

$$f(2) = \arccos(1-2) = \arccos(-1) = \pi.$$

La fonction croît de 0 à π sur $[\frac{2}{3}, 2]$.

Question 5 — $\cosh 3x$ et $\sinh 3x$

$$e^{3x} = (e^x)^3, e^{-3x} = (e^{-x})^3.$$

$$\cosh 3x = \frac{e^{3x} + e^{-3x}}{2} = \frac{(e^x)^3 + (e^{-x})^3}{2}.$$

$$(a^3 + b^3) = (a+b)^3 - 3ab(a+b) \text{ avec } a = e^x, b = e^{-x} : a+b = 2 \cosh x, ab = 1.$$

$$\cosh 3x = \frac{(2 \cosh x)^3 - 3 \cdot 2 \cosh x}{2} = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x.$$

$$\sinh 3x = \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2}. (a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2) = 2 \sinh x \cdot (4 \cosh^2 x - 1).$$

$$\sinh 3x = \sinh x (4 \cosh^2 x - 1) = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x.$$

$$\tanh 3x = \frac{\sinh 3x}{\cosh 3x} = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x} \dots$$

$$\text{En divisant numérateur et dénominateur par } \cosh^3 x : \tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x}.$$

$$\frac{1/\cosh^2 x}{1/\cosh^2 x} \dots$$

$$\text{Méthode directe : } \tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{1 + 3 \tanh^2 x} \dots$$

Résultat

$$\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x$$

$$\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$$

$$\tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x} \cdot \frac{1}{\cosh^2 x / \cosh^2 x}$$

En simplifiant : $\tanh 3x = \frac{3 \tanh x + \tanh^3 x}{1 + 3 \tanh^2 x}$ (**formule incorrecte pour cosh/sinh, voir ci-dessus**)

EXAMEN — Semestre Mousson 2018–2019

Question 1 — Limites

$a = 1$ (cf. ci-dessus), $b = 1/2$.

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} : \left| \frac{x \cos x}{x^2 + 1} \right| \leq \frac{x}{x^2 + 1} \rightarrow 0.$$

Résultat

$$a = 1, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 0$$

Question 2 — Dérivées d'ordre n

$$f(x) = \cos x : f^{(n)} = \cos(x + n\pi/2).$$

$$g(x) = \frac{1}{x-1} : g^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}.$$

$$h(x) = (-2x^2 + 3x - 1)e^x. \text{ Leibniz avec } u = -2x^2 + 3x - 1, v = e^x :$$

$$h^{(n)} = (-2x^2 + 3x - 1)e^x + n(-4x + 3)e^x + n(n-1)(-2)e^x$$

Résultat

$$h^{(n)}(x) = [-2x^2 + (3 - 4n)x + (-1 + 3n - 2n(n-1))] e^x$$

Question 3 — Argsh($1/x$)

$$\text{Argsh } t = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}).$$

$$y = \text{Argsh}\left(\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}\right) = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x}\right) \text{ pour } x > 0.$$

$$y' = \left(\ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}\right)\right)'$$

$$(\text{Argsh } u)' = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}}, \quad u = 1/x, \quad u' = -1/x^2.$$

$$y' = \frac{-1/x^2}{\sqrt{1+1/x^2}} = \frac{-1/x^2}{\sqrt{(x^2+1)/x^2}} = \frac{-1/x^2}{\sqrt{x^2+1}/|x|} = \frac{-1}{x\sqrt{x^2+1}} \text{ pour } x > 0.$$

Résultat

$$y = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x}\right), \quad y' = \frac{-1}{x\sqrt{x^2 + 1}}$$

Question 4 — cosh $3x$ et tanh $3x$

Cf. devoir précédent :

Résultat

$$\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x, \quad \tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x} \div \cosh^2 x \dots$$

Formule correcte pour $\tanh 3x$

En divisant $\sinh 3x$ et $\cosh 3x$ par $\cosh^3 x$:

$$\tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x}$$

(en divisant par $\cosh^2 x$ au numérateur et dénominateur depuis $\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x$ et $\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$)

Question 5 — Variations de $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

Domaine : $\left| \frac{2x}{1+x^2} \right| \leq 1 \Leftrightarrow 4x^2 \leq (1+x^2)^2 \Leftrightarrow (1-x^2)^2 \geq 0$: toujours vrai.

Donc domaine = $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{2(1+x^2) - 4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{\frac{|1-x^2|}{1+x^2}} \cdot \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$$

Pour $|x| < 1$: $|1-x^2| = 1-x^2$, $f'(x) = \frac{2}{1+x^2} > 0$.

Pour $|x| > 1$: $|1-x^2| = x^2-1$, $f'(x) = -\frac{2}{1+x^2} < 0$.

Résultat

f croissante sur $[-1, 1]$, décroissante sur $] -\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$.

Question 6 — Extrema de $g(x) = 4 \sin x + 3 \cos x$

$g(x) = 5 \sin(x + \varphi)$ avec $\tan \varphi = 3/4$, amplitude = $\sqrt{16+9} = 5$.

Résultat

$g_{\max} = 5$, $g_{\min} = -5$

Question 7 — Constantes

$f(x) = \arcsin x + \arccos x$ sur $[-1, 1]$:

$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$. Donc f est constante, $f(0) = 0 + \pi/2 = \pi/2$.

Résultat

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$g(x) = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \arctan x$ sur $] -1, +\infty[$:

$$g'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \frac{2}{(x+1)^2 + (x-1)^2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{2x^2+2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0.$$

$$g(0) = \arctan(-1) - \arctan 0 = -\pi/4.$$

Résultat

$$g(x) = -\frac{\pi}{4}$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2020–2021

Question 1 — Domaines de définition

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 1} : x^2 \neq 1, \text{ donc } x \neq \pm 1.$$

Résultat

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{e^x - 2} : e^x \neq 2 \Rightarrow x \neq \ln 2.$$

Résultat

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\ln 2\}$$

$$f_3(x) = \frac{1}{\cos x} : \cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Résultat

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Question 2 — Limites

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) \\ = \frac{(x+1) - (x-1)}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} = \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Résultat

$$0$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x} \\ e^{x^2} - 1 \approx x^2, 1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

Résultat

$$2$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n \text{ (dérivée de } x^n \text{ en } 1).$$

Résultat

$$n$$

Question 3 — Dérivées d'ordre n

$$f(x) = \frac{1}{1-x} : f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

$g(x) = x^2 e^x$: Leibniz avec $u = x^2$, $v = e^x$: $g^{(n)} = x^2 e^x + 2n x e^x + n(n-1) e^x = [x^2 + 2nx + n(n-1)] e^x$.

Résultat

$$g^{(n)}(x) = (x^2 + 2nx + n^2 - n) e^x$$

Question 4 — Dérivées avec hyperboles

$$f(x) = \tanh(1+x^2) : f'(x) = \frac{2x}{\cosh^2(1+x^2)}.$$

$$g(x) = \ln(\cosh x) : g'(x) = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \tanh x.$$

$$h(x) = \operatorname{Argth}(\cos x) : h'(x) = \frac{-\sin x}{1 - \cos^2 x} = \frac{-\sin x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin x}.$$

Résultat

$$f'(x) = \frac{2x}{\cosh^2(1+x^2)}, \quad g'(x) = \tanh x, \quad h'(x) = \frac{-1}{\sin x}$$

Question 5 — $\tan(2 \arccos x)$

$t = \tan(\arccos x/2)$... Attention, la formule $t = \tan(x/2)$ s'applique quand l'angle est x . Ici l'angle est $\theta = \arccos x$, donc $t = \tan(\theta/2)$.

$$\cos \theta = x, \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2}, \text{ mais ici on veut } \tan(2\theta).$$

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}.$$

$$\tan \theta = \tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}.$$

$$\tan(2 \arccos x) = \frac{2 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}}{1 - \frac{1-x^2}{x^2}} = \frac{\frac{2\sqrt{1-x^2}}{x}}{\frac{2x^2-1}{x^2}} = \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{2x^2-1}$$

Résultat

$$h(x) = \tan(2 \arccos x) = \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{2x^2-1}$$

Question 6

$$f(x) = \cos(2 \arcsin x) = 1 - 2x^2 \text{ (cf. précédent).}$$

$$g(x) = \cos(3 \arccos x) = 4x^3 - 3x \text{ (cf. précédent).}$$

Question 7 — Linéarisation et intégrale

$$\cos^5 x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^5 = \frac{1}{32} \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} e^{i(5-2k)x}.$$

$$= \frac{1}{16} \cos 5x + \frac{5}{16} \cos 3x + \frac{10}{16} \cos x$$

$$= \frac{1}{16} \cos 5x + \frac{5}{16} \cos 3x + \frac{5}{8} \cos x$$

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos^3 x \, dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$$

Posons $u = \sin x$:

$$I = \int_{-1}^1 u^2(1-u^2) \, du = \int_{-1}^1 (u^2 - u^4) \, du = 2 \int_0^1 (u^2 - u^4) \, du = 2 \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right] = 2 \cdot \frac{2}{15} = \frac{4}{15}$$

Résultat

$$I = \frac{4}{15}$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2021–2022

Question 1 — Domaines

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 + 1} : x^2 + 1 > 0 \text{ toujours.}$$

Résultat

$$\mathcal{D} = \mathbb{R}$$

$$f_2(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right) : \frac{x-1}{x-2} > 0 \Rightarrow x < 1 \text{ ou } x > 2.$$

Résultat

$$\mathcal{D} =]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$$

$$f_3(x) = \frac{1}{\cos x + \sin x} : \cos x + \sin x \neq 0 \Rightarrow \sqrt{2} \sin(x + \pi/4) \neq 0 \Rightarrow x \neq -\pi/4 + k\pi.$$

Résultat

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-\pi/4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

Question 2 — Limites

$$\text{a) } \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} = \frac{8}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \rightarrow 0.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n \text{ (dérivée en } x = 1).$$

$$\text{c) } \sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \rightarrow 1 \text{ (cf. précédent).}$$

Résultat

$$\text{a) } 0 \quad \text{b) } n \quad \text{c) } 1$$

Question 3

$$\text{a) } f^{(n)}(x) = \frac{2n!}{(1-x)^{n+1}} : \textbf{Vrai} \text{ (vérification par récurrence ou décomposition).}$$

$$\text{b) } g(x) = (x^2 - 2x + 4)e^x :$$

$$g^{(n)} = (x^2 - 2x + 4)e^x + n(2x - 2)e^x + n(n-1)e^x$$

Résultat

$$g^{(n)}(x) = \frac{[x^2 + (2n-2)x + (4-2n+n(n-1))]}{[x^2 + (2n-2)x + (n^2-3n+4)]} e^x =$$

Question 4

$$\arccos x + \arcsin x = \pi/2 \text{ (cf. précédent). Domaine : } [-1, 1].$$

Question 5

$$\tan(2 \arccos x) = \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{2x^2-1} \text{ (cf. précédent).}$$

Question 6 — $\cosh 3x$, $\sinh 3x$, $\tanh 3x$

Cf. précédent. Avec $a = e^x$, $b = e^{-x}$:

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 8 \cosh^3 x - 6 \cosh x, \text{ donc } \cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x.$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) = 2 \sinh x (4 \cosh^2 x - 1), \text{ donc } \sinh 3x = 2 \sinh x (4 \cosh^2 x - 1)/2 \dots$$

$$\sinh 3x = \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2}, \quad (a-b) = 2 \sinh x, \quad (a^2 + 1 + b^2) = 2 \cosh 2x + 1 = 4 \cosh^2 x - 1.$$

$$\sinh 3x = \sinh x (4 \cosh^2 x - 1) = 4 \sinh x \cosh^2 x - \sinh x = 4 \sinh x (1 + \sinh^2 x) - \sinh x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x.$$

Résultat

$$\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x, \quad \sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$$

Résultat

$$\tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x}$$

Question 7 — Intégrales

$$\text{a) } I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \, dx$$

$$\text{Linéarisation : } \sin^4 x = \frac{3 - 4 \cos 2x + \cos 4x}{8}.$$

$$I = \frac{1}{8} \left[3x - 2 \sin 2x + \frac{\sin 4x}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{1}{8} \cdot (3\pi - 0 + 0) = \frac{3\pi}{8}.$$

Résultat

$$I = \frac{3\pi}{8}$$

$$\text{b) } J = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx.$$

$$x \mapsto \sin^3 x \cos^2 x \text{ est une fonction impaire (car } \sin^3(-x) \cos^2(-x) = -\sin^3 x \cos^2 x).$$

Résultat

$$J = 0 \text{ (intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique)}$$

$$\text{c) } K = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x \, dx. \text{ Posons } u = \cos x :$$

$$K = \int_1^0 (1 - u^2)u^2(-du) = \int_0^1 (u^2 - u^4) du = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}.$$

Résultat

$$K = \frac{2}{15}$$

EXAMEN — Semestre Mousson 2022–2023

Question 1 — Limites

- a) $\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} \rightarrow 0$ (cf. précédent).
 b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n$.
 c) $\sqrt{x^2 + 2x - 1} - x \rightarrow 1$.

Résultat

a) 0 b) n c) 1

Question 2 — Domaines

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 1} : \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

$$f_2(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} : \frac{x-1}{x-2} \geq 0 \Rightarrow x \leq 1 \text{ ou } x > 2.$$

Résultat

$\mathcal{D} =]-\infty, 1] \cup]2, +\infty[$

$$f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{3} \cos x + \sin x} : \sqrt{3} \cos x + \sin x = 2 \sin(x + \pi/3) \neq 0 \Rightarrow x \neq -\pi/3 + k\pi.$$

Résultat

$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-\pi/3 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Question 3 — Décomposition en éléments simples

$$f(x) = \frac{-2x^2 - 5x - 1}{x + 3} = ax + b + \frac{c}{x + 3}$$

Division euclidienne de $-2x^2 - 5x - 1$ par $x + 3$:

$$-2x^2 - 5x - 1 = -2x(x + 3) + x - 1 = -2x(x + 3) + (x + 3) - 4 = (-2x + 1)(x + 3) - 4$$

Donc $a = -2$, $b = 1$, $c = -4$.

Résultat

$$f(x) = -2x + 1 - \frac{4}{x + 3}$$

b) Dérivée d'ordre n :

$(\text{const})^{(n)} = 0$ pour $n \geq 1$, $(-2x)^{(1)} = -2$, $(-2x)^{(n)} = 0$ pour $n \geq 2$.

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} -2 + 1 - 4 \cdot \frac{(-1)^n n!}{(x+3)^{n+1}} & n = 1 \\ -4 \cdot \frac{(-1)^n n!}{(x+3)^{n+1}} & n \geq 2 \end{cases}$$

Plus précisément pour $n = 1$: $f'(x) = -2 - \frac{4}{(x+3)^2}$.

Résultat

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot 4 \cdot n!}{(x+3)^{n+1}} \text{ pour } n \geq 2$$

Question 4 — Dérivée d'ordre n de $g(x) = (x^2 - x + 2)e^x$

$$\text{Leibniz : } g^{(n)} = (x^2 - x + 2)e^x + n(2x - 1)e^x + n(n-1)e^x$$

Résultat

$$g^{(n)}(x) = \left[x^2 + (2n-1)x + (2 - n + n(n-1)) \right] e^x = \left[x^2 + (2n-1)x + (n^2 - 2n + 2) \right] e^x$$

Question 5 — $\text{Argth}(2x)$ et $\text{Argth}\left(\frac{4x^2-1}{4x^2+1}\right)$

$$\text{Argth}(2x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+2x}{1-2x}, \text{ défini pour } |2x| < 1, \text{ i.e. } |x| < \frac{1}{2}.$$

$$\text{Argth}\left(\frac{4x^2-1}{4x^2+1}\right) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \frac{4x^2-1}{4x^2+1}}{1 - \frac{4x^2-1}{4x^2+1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{\frac{8x^2}{4x^2+1}}{\frac{2}{4x^2+1}} = \frac{1}{2} \ln(4x^2) = \ln|2x|$$

Résultat

$$\text{Argth}\left(\frac{4x^2-1}{4x^2+1}\right) = \ln|2x|$$

Question 6 — $\cosh 3x$, $\sinh 3x$, $\tanh 3x$

Mêmes formules qu'aux examens précédents :

Résultat

$$\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x, \quad \sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x, \quad \tanh 3x = \frac{3 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{4 - 3 \tanh^2 x}$$

Question 7 — Intégrales

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx$$

$$\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x). \text{ Posons } u = \cos x :$$

$$I = \int_1^0 (u^2 - 1)(-du) = \int_0^1 (1 - u^2) du = \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

Résultat

$$I = \frac{2}{3}$$

$$J = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 x \, dx$$

$\cos^3 x = \cos x(1 - \sin^2 x)$ est une fonction paire.

$$J = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$$

Posons $u = \sin x$: $J = 2 \int_0^1 (1 - u^2) \, du = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

Résultat

$$J = \frac{4}{3}$$

$$K = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \frac{2}{15} \text{ (cf. examen 2021-2022).}$$

Corrigés rédigés avec soin — ESA/UL — 2GE (90537817)
« Les mathématiques sont la poésie des sciences »